

Formlære

Grunnlaget for ein substrat-uavhengig formvitskap

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

`iver.raknes.finne@stud.aho.no`

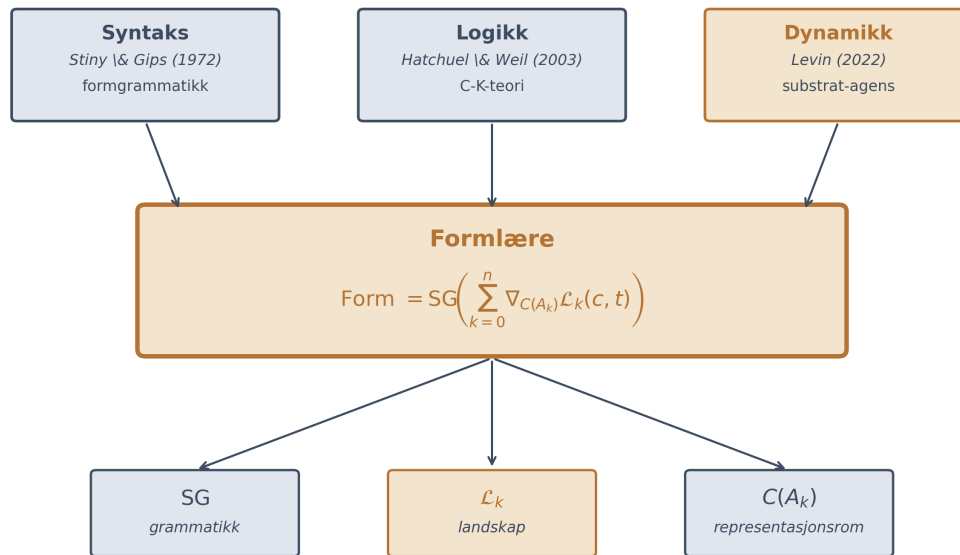
2026

Sammendrag

Biologien har hatt ei eiga formvitskap i over hundre år. Designfaget har aldri etablert ei tilsvarende disiplin for artefakter, sjølv om spørsmålet *kvifor har ting den forma dei har* er det same i begge domene. Denne artikkelen presenterer grunnlaget for **Formlære**, ei substrat-uavhengig formvitskap som tek forma si tese frå biologien: *form følger tilpassing, avgrensa av grammatikk og representasjon*. Kjerne-likninga uttrykkjer form som responsen av ein generativ formgrammatikk på den vekta gradienten av fleire agent-spesifikke estimat av eit tilpassingslandskap, projisert på skjeringa av agentane sine representasjonsrom. Stasjonær fordeling gjev ein Boltzmann-form som den maksimalentropi-konsistente prediksjonen. Artikkelen viser at dei to eksisterande formelle tradisjonane i designteorien, formgrammatikken og C-K-teorien, er degenererte grensetilfelle av kjerne-likninga; formelle bevis er plasserte i eit appendiks. Tidlegare arbeid av Alexander, Simon, Steadman, Basalla, Petroski, Pye og Arthur blir plasserte som partielle føregangarar som rekte ulike delar av rammeverket utan å samle dei. Det nye laget er tilpassingslandskapet, importert frå biologien gjennom ein substrat-uavhengig agent-formalisme. Artikkelen spesifiserer falsifiseringsvilkår på tre nivå og skisserer eit forskingsprogram der metodologiske overføringar frå biologien gjer formvitskapen på artefakter operasjonell.

Nøkkelord: formvitskap, formlære, tilpassingslandskap, formgrammatikk, C-K-teori, morfologi, substrat-uavhengig agens

Tre tradisjonar konvergerer i kjerne-likninga



Figur 1. Tre formelle tradisjonar som konvergerer i kjerne-likninga. Stiny and Gips (1972) leverer den syntaktiske algebraen gjennom formgrammatikken; Hatchuel and Weil (2003) leverer den epistemiske navigasjonen gjennom C-K-teorien; Levin (2022) leverer den dynamiske navigasjonsmekanikken gjennom substrat-uavhengig agens. Likninga bryt så ut i dei tre komponentane ingen av tradisjonane åleine har hatt alle av.

1 Den manglande vitskapen

Biologien har hatt ei formvitskap i over hundre år. Designfaget har aldri etablert noko tilsvarande. Artikkelen presenterer eit grunnlag for å rette opp denne asymmetrien, og plasserer dei to eksisterande formelle tradisjonane i designteorien som degenererte grensetilfelle av eit meir allment rammeverk.

1.1 Biologiens formvitskap

Thompson (1917) viste i *On Growth and Form* at biologisk form følgjer fysiske krefter som overflate-spenning, turgortrykk og vekstrater. Raup (1966) demonstrerte at den totale morfologiske variasjonen blant alle realiserte skjell i evolusjonen ligg innanfor eit tredimensjonalt parameterrom; skjell som aldri er funne, kan karakteriserast som punkt i dei uaktualiserte regionane. Wright (1932) formaliserte tilpassingslandskapet som vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk. Waddington (1957) introduserte det epigenetiske landskapet og omgrepet kanalisering: robustheit mot forstyrringar som er målbart bunde til brattleiken på dalveggane. Mitteroecker and Huttegger (2009) har utvida formrommet til eit allment teoretisk verktøy, substrat-uavhengig definert gjennom målbare eigenskapar heller enn artsspesifikke detaljar. McGhee (2007) har samla formrom og tilpassingslandskap i eitt rammeverk og vist at teoretisk morfometri er blitt ein operasjonell syntese.

Tradisjonen har gjort formspørsmålet operasjonelt: ein biolog kan måle forma, plassere ho i eit form-

rom, identifisere seleksjonstrykk, rekonstruere utviklingshistorie, og prediktere kva former som vil realiserast under gjevne vilkår (Arnold et al., 2001; Wagner, 2005). Nyare arbeid som Polly et al. (2016) har vidareutvikla syntesen gjennom kombinasjon av geometrisk morfometri og finite-element-analyse, og Contreras-Figueroa and Aragón (2023) har demonstrert at operasjonell morforom-konstruksjon med måling direkte på fotografiske spesimen er gjennomførbar for komplekse strukturklassar som bløtdyrskal.

1.2 Designfagets frávær og dei partielle føregangarane

Designfaget har aldri etablert ei tilsvarende operasjonell disiplin. Sullivan (1896) si aforisme *form ever follows function* har Michl (1995) dokumentert forklarar alt og difor ingenting. Men det vil vere vilkårleg å påstå at designfaget ikkje har rett etter ein slik vitskap. Fleire tenkjarar har teke delar av vegen utan å samle komponentane.

Alexander (1964) formulerte design som reduksjon av misfit-vektorar i eit vilkårsrom; apparatet har formell struktur nær eit tilpassingslandskap, men utan eit generativt grammatikk-lag og utan ein substrat-uavhengig agent-formalisme. Simon (1969) definerte designvitskapen som ein systematisk disiplin for det artificielle, med indre og ytre miljø i dialog; eit ambisiøst program som mangla formell algebra over formrommet. Steadman (1979) overførte biologiske formmodellar direkte på artefakter i *The Evolution of Designs*; overføringa var analogisk, ikkje substrat-uavhengig, og mangla representasjonsrom-omgrepet. Basalla (1988) skildra den teknologiske evolusjonen som ein darwinistisk prosess; skildringa er deskriptiv, ikkje generativ. Petroski (1992) viste at svikt fungerer som seleksjon for nyttige ting; innsikta er i landskapstermar, men utan formalisme. Arthur (2009) formaliserte teknologi som kombinatorisk evolusjon der nye teknologiar er strukturerte kombinasjonar av eksisterande; ein generativ grammatikk i realiteten, men utan eksplisitt kopling mot landskap. Pye (1968) skilde mellom risikohandverk og vissheitshandverk; eit substrat-argument *avant la lettre*, men på eitt nivå av agens. Kauffman (1993) arbeidde på NK-landskap for kultur; landskapet var kollektivt, ikkje posisjonert i eit formrom med realiserte punkt.

Dei to formelle tradisjonane som seinare er utvikla innanfor designteorien, har modnast utan eksplisitt forhold til landskapsomgrepet. Formgrammatikken til Stiny and Gips (1972) er ein presis generativ algebra for kva former som kan genererast frå gjevne reglar, men spesifiserer inga teori om kva av dei genererte formene som er sannsynlege. Tanke-kunnskapsteorien til Hatchuel and Weil (2003, 2009) er ein presis epistemisk dynamikk mellom konseptrom og kunnskapsrom, men spesifiserer inga generativ algebra over formrommet. Kvar av dei to tradisjonane har gjort sitt grensetilfelle så rikt som det kan bli, utan at dei to møtest i eit felles rammeverk.

Fråværet er difor ikkje eit frávær av teori i designfaget generelt; det er eit frávær av ei samlande *formell formvitskap* der grammatikk, landskap og representasjon står saman. Ingen av dei partielle føregangarane har hatt alle tre; formvitskapen i biologien har hatt minst to av tre sidan Wright og Waddington.

1.3 Diagnose og asymmetri

At designfaget manglar ei samlande formvitskap, er ein diagnose. Han peikar på eit kollektivt frávær, ikkje på ei individuell forsømming, og inviterer samarbeid heller enn revirstrid. Dei partielle føregan-

garane har levert delar; det som manglar er syntesen som gjer dei tre komponentane (grammatikk, landskap, representasjon) operasjonelle samstundes og substrat-uavhengig.

Formlære er namnet på eit slikt forsøk. Den sentrale påstanden er ikkje at rammeverket er nytt i sine enkeltdealar. Ho er at designfaget kan ha ein operasjonell vitskap om form, på same måten som biologien har hatt ein i over hundre år, og at kjerne-likninga presentert her er ein kandidat til å utgjere fundamentet.

Tesa kan formulerast kort: **form følger tilpassing, avgrensa av grammatikk og representasjon**. Artikkelen viser at dei to eksisterande formelle tradisjonane er grensetilfelle av denne tesa; formelle bevis er i appendiks A. Falsifiseringsvilkåra er spesifiserte i seksjon 6.

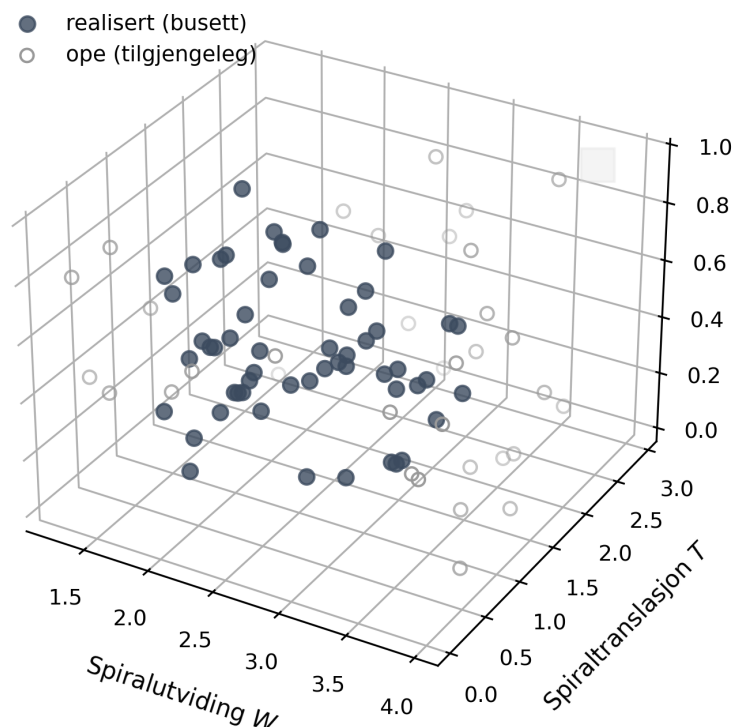
2 Tre grunnomgrep

Formlære kviler på tre grunnomgrep, alle etablerte i andre vitskapar. Dei tre utgjør minimumsstrukturen ein samlande formvitskap treng; færre, og ein fell inn i eit av grensetilfella seksjon 5 diskuterer.

2.1 Formrom

La M vere mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i ein gjeven klasse. Kvar akse i M er ein målbar eigenskap. Omgrepet er innført av Raup (1966) og vidareutvikla som eit substrat-uavhengig teoretisk verktøy av Mitteroecker and Huttegger (2009). Kvar realisert form F er eit eksakt punkt i M ; kvar uaktualisert men mogeleg form er òg eit punkt. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; inga endeleg mengd parametrar fangar den latente kompleksiteten fullt ut. Formrommet deler seg i realiserde posisjonar, uaktualiserde men tilgjengelege posisjonar, og posisjonar utelukka av materielle vilkår. Grensa mellom dei to siste er materiell, ikkje logisk, og kvar ny materialkunnskap kan forskyve henne.

Formrom M for skjell (Raup, 1966)

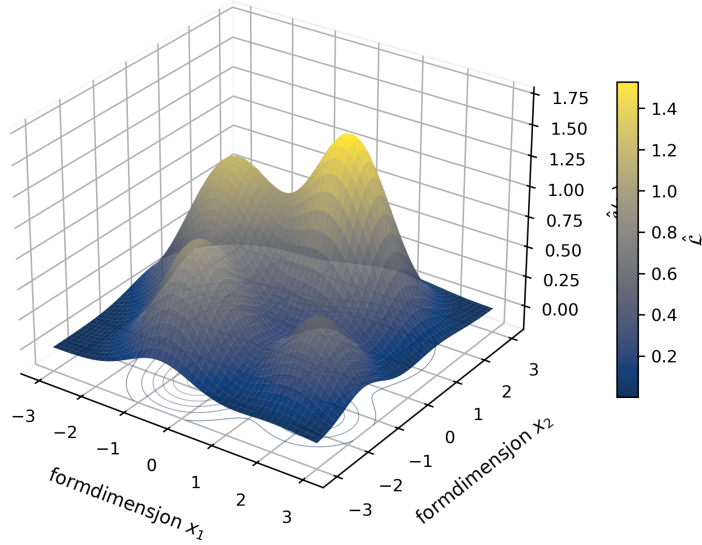


Figur 2. Formrom M for bløtdyrskal etter Raup (1966). Dei tre aksane er spiralutviding W , spiraltranslasjon T og avstand frå akse D . Fylte punkt markerer realiserte taxa; opne punkt markerer posisjonar som er geometrisk og materielt moglege, men som ikkje er realiserte i evolusjonshistoria. Same operasjon er gjennomførbar for artefaktklassar; Contreras-Figueroa and Aragón (2023) demonstrerer dette for bløtdyrskal med direkte parametring frå fotografiske spesimen.

2.2 Tilpassingslandskap

La $\mathcal{L} : M \rightarrow \mathbb{R}$ vere ein funksjon som tilordnar kvar posisjon i formrommet ein skalar verdi, tolka som graden av samtidig løysing for alle verksame seleksjonstrykk. Omgrepet er frå Wright (1932), utvida av Waddington (1957) til utviklingsprosessar og formalisert vidare av Arnold et al. (2001). Landskapet er ikkje deterministisk; det endrar sannsynsfordelinga over realiserte former utan å tvinge ein spesifikk geometri. Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes, og minst to peikar typisk i motstridande retningar; kvar realisert form er difor eit kompromiss.

Tilpassingslandskap $\hat{\mathcal{L}}$ med fleire haugar



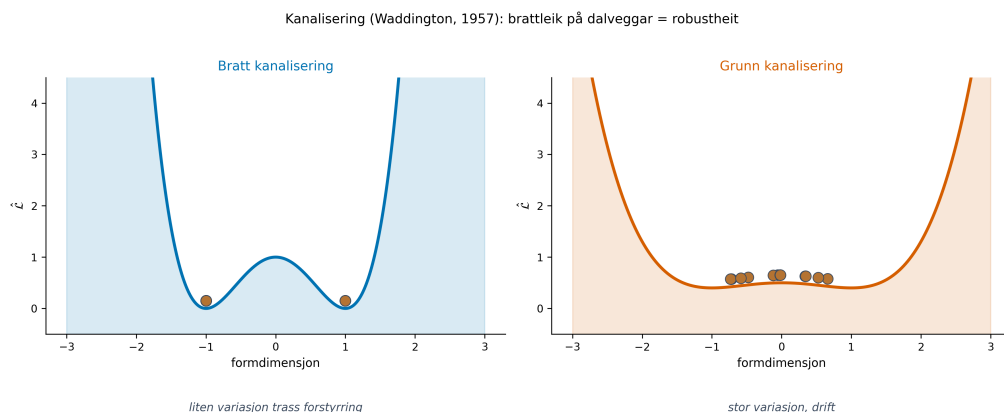
Figur 3. Tilpassingslandskap $\hat{\mathcal{L}}$ over to formdimensjonar. Haugar markerer regionar av høg tilpassingsgrad; dalar markerer låg. Fleire lokale toppar er typisk når fleire seleksjonstrykk verkar motstridande; globalt optimum er sjeldan når landskapet er rugget. Høgdekartet er ei projeksjon av eit langt høgare-dimensjonalt landskap, og visualiseringa er pedagogisk, ikkje eksakt.

Landskapet er agent-spesifikt. Kvar agent A_k har sitt eige estimat $\mathcal{L}_k$, og det totale landskapet agent k navigerer kan dekomponerast:

$$\mathcal{L}_k(x) = \mathcal{L}_{\text{ext}}(x) + \sum_{j \neq k} \phi_{jk}(A_j, x), \quad (1)$$

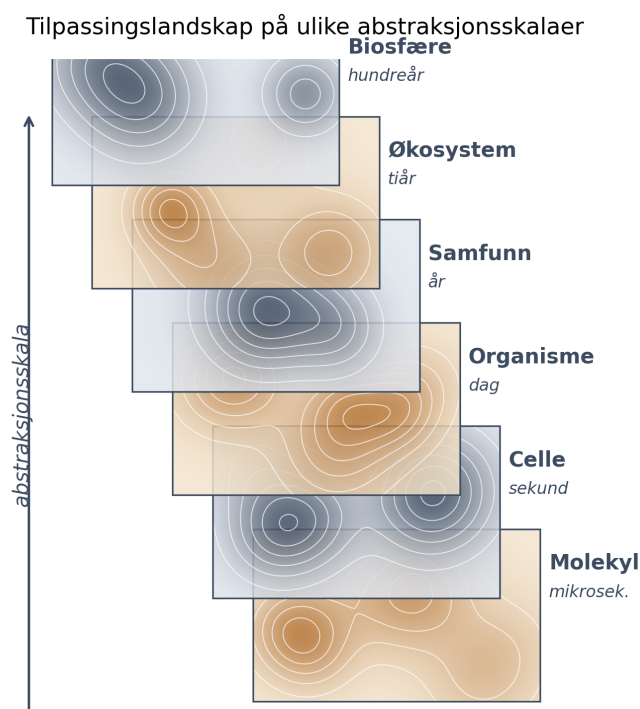
der $\mathcal{L}_{\text{ext}}$ er dei substrat-uavhengige, eksterne seleksjonstrykka og ϕ_{jk} er interaksjonstermar mellom agentar. Fortegnet på ϕ_{jk} representerer om agent j sin aktivitet forsterkar eller motarbeider agent k sin navigasjon. Antagonisme mellom agentar er difor del av den formelle strukturen, ikkje eit unntak frå henne.

Landskapet er dynamisk. Trykka kviler aldri; haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg og smeltar saman. Landskapet har minne: kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste (Arthur, 1994). All formgjeving er omformgjeving, og stivhengigheit er eit fundamentalt trekk. Nisjekonstruksjon (Odling-Smee et al., 2003) gjer den same innsikta eksplisitt for biologi: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg.



Figur 4. Kanalisering etter Waddington (1957): brattleiken på dalveggane gjev robustheit mot forstyrring. Venstre: bratte kanalar held realiserte former nær eit lokalt optimum trass i varierende initialtilstand og påverknad. Høgre: grunne kanalar gjev drift og stor formvariasjon. Kanalisering er målbar og kan estimerast empirisk frå formdata.

Landskapet opererer på fleire abstraksjonsskalaer samstundes. Eit enkelt formgjevningsproblem involverer typisk trykk frå molekylnivå (material-affordansar), individnivå (ergonomi), samfunnsnivå (kulturell preferanse) og biosfære (ressurs-tilgjenge), alle med ulike tidsskalaer.

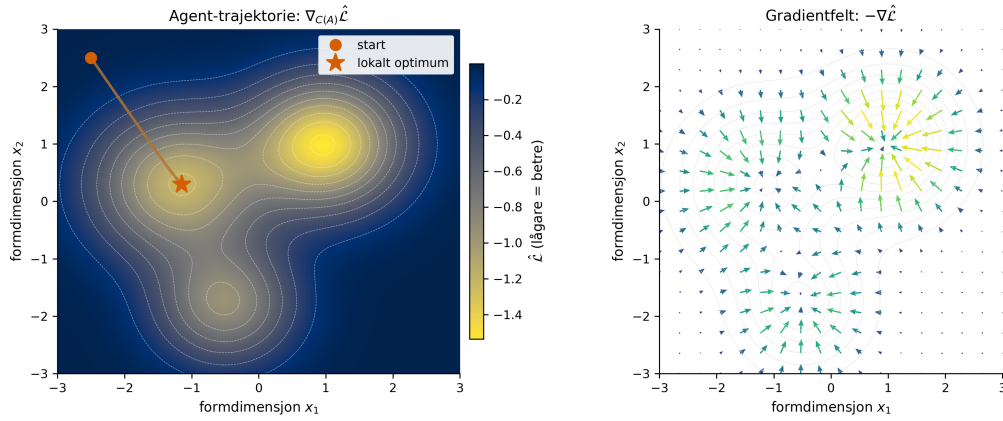


Figur 5. Tilpassingslandskap på ulike abstraksjonsskalaer. Kvar skala har sitt eige landskap med eigne tidsskalaer, frå mikrosekund på molekylnivå til hundreår på biosfære-nivå. Kjerne-likninga er skala-fri: same formelle struktur gjeld på alle nivå, men med ulike parameteriseringar. Dette er grunnlaget for den substrat-uavhengige koplinga i seksjon 4.

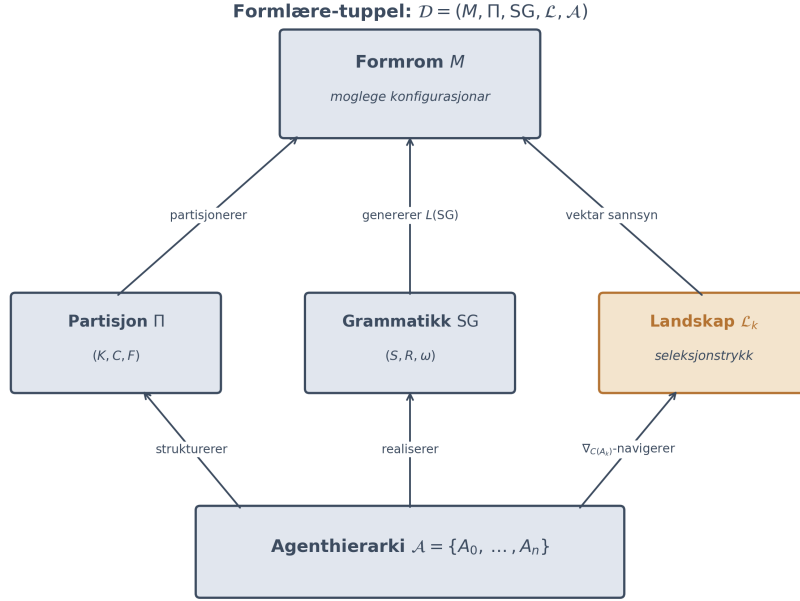
2.3 Agent og representasjonsrom

La A vere ein operator definert av trippet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme (Rosenblueth et al., 1943; Ashby, 1956). Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Formelt er $A := (g, d, \delta)$, og konvergenskravet kan formulerast som at avstanden $d(x_n, g)$ er ikkje-aukande i forventning langs iterasjonen $x_{n+1} = \delta(x_n)$. Den svake konvergensforma er viktig: prøve-og-feile-navigasjon der avstanden aukar mellombels men minskar i forventning, er tillate. Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent, uavhengig av substrat (Levin, 2022).

Kvar agent A har eit representasjonsrom $C(A) \subseteq M$: delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere innanfor ein terskel for informasjonstap (Fields and Levin, 2022). Formelt er ei form F i $C(A)$ dersom det finst ei politikk π slik at Kullback-Leibler-divergensen mellom agenten si observasjon og agenten sin interne prediksjon er under ein terskel ε , gjeve ein eksplisitt prior over M . Definisjonen er operasjonell og substrat-uavhengig.



Figur 6. Agent-navigasjon som gradient-følgjing. Venstre: ein agent startar i ein suboptimal region av representasjonsrommet $C(A)$ og følgjer gradienten $\nabla_{C(A)}\hat{\mathcal{L}}$ til eit lokalt optimum. Høgre: gradientfeltet $-\nabla\hat{\mathcal{L}}$ over heile formrommet. Agenten ser berre sin eigen del av feltet; det er dette som gjer representasjonsrommet avgrensande for navigasjonen.



Figur 7. Formlære som strukturell tupplel $\mathcal{D} = (M, \Pi, SG, \mathcal{L}, \mathcal{A})$. Formrommet M er det felles arenaet. Grammatikken genererer kva som er mogeleg gjennom $L(SG)$. Landskapet vektar kva som er sannsynleg. Partisjonen skil det kjende frå det tenkelege. Agenthierarkiet navigerer landskapet via gradienten på eige representasjonsrom, realiserer grammatiske operasjonar, og strukturerer partisjonen.

Tre-omgrepet agent-formrom-landskap har ein viktig asymmetri. Formrommet er objektivt gjeve av klasseval og aksemåling. Landskapet er òg objektivt, gjeve av dei verksame seleksjonstrykka, men kvar agent har berre sitt eige estimat $\mathcal{L}_k$ av det. Representasjonsrommet er agent-spesifikt og avgrensar både kor presist agenten kan estimere $\mathcal{L}$ og kva regionar av M estimatet er definert over. Kjerne-likninga bind desse tre saman.

3 Kjerne-likninga

Med dei tre grunnomgrepa etablerte står likninga åleine.

La $\{A_k\}_{k=0}^n$ vere eit agenthierarki som opererer på formrommet M , kvar med sitt eige estimat $\mathcal{L}_k$ av tilpassingslandskapet og sitt eige representasjonsrom $C(A_k)$. La $SG = (S, R, \omega)$ vere ein formgrammatikk som definerer det genererte formspråket $L(SG) \subseteq M$. Den generative dynamikken for ei form F er då:

$$\text{Form} = SG \left(\sum_{k=0}^n \nabla_{C(A_k)} \mathcal{L}_k(c, t) \right) \quad (2)$$

$$F \in L(SG) \cap \bigcap_{k=0}^n C(A_k) \quad (3)$$

Likning 2 seier at form er grammatikken sin operasjon på den vekta gradienten av agent-spesifikke

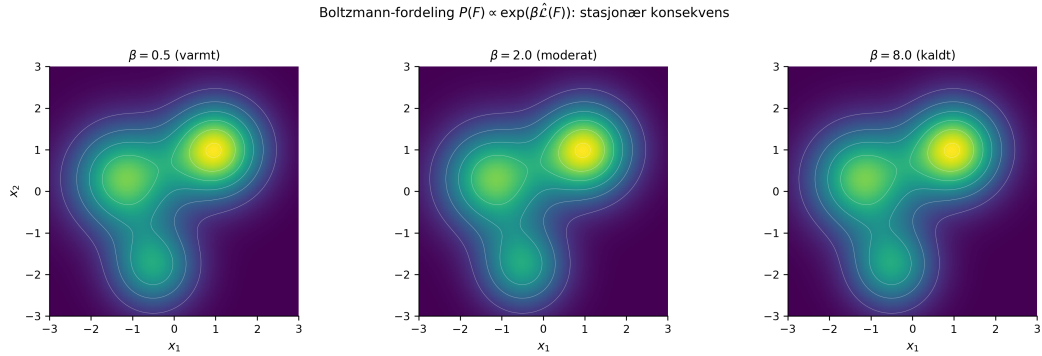
landskapestimat, projisert gjennom kvar agent sitt representasjonsrom. Domenevilkåret 3 krev at realiseringa ligg både i det grammatikken kan generere og i skjeringa av alle agentar sine representasjonsrom.

3.1 Stasjonær fordeling og MaxEnt-konsistens

Under kravet om stasjonær likevekt og konsistens med ei gjeven forventa verdi av $\mathcal{L}$, er Boltzmannfordeling den unike sannsynsfordeling som maksimerer entropi (Jaynes, 1957):

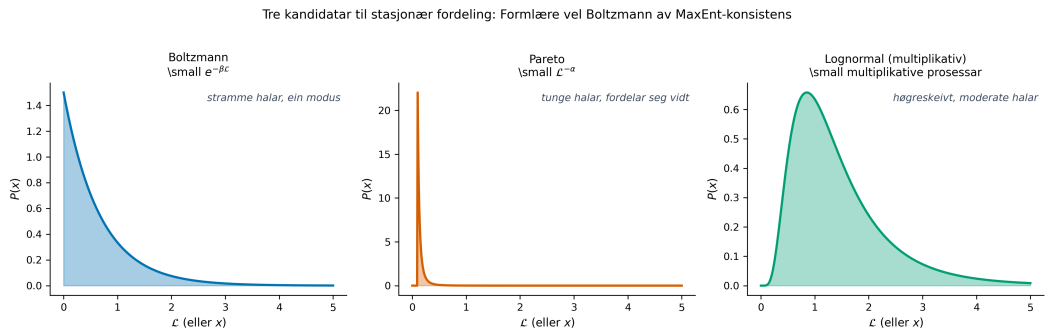
$$P(F \mid \{A_k\}, \mathcal{L}, \text{SG}) \propto \exp\left(-\beta \sum_k w_k \mathcal{L}_k(F)\right) \quad (4)$$

for F i domenet 3, der $\beta > 0$ er ein invers temperatur og w_k er agent-spesifikke vektorer. Fordelinga er den stasjonære konsekvensen av den dynamiske likninga 2 når systemet har nådd likevekt; ho er ikkje ein alternativ formulering, men den sannsynsforma av den same dynamikken.



Figur 8. Boltzmann-fordeling $P(F) \propto \exp(-\beta \hat{\mathcal{L}}(F))$ over eit to-dimensjonalt formrom, ved tre verdier av den inverse temperaturen β . Låg β (varmt) gjev brei spreing over fleire haugar; høg β (kaldt) konsentrerer sannsynet rundt dei globale toppane. β tolkast som styrken av seleksjon i forhold til stokastisk variasjon.

Boltzmann er ikkje det einaste valet. Alternativ som Pareto-fordelingar eller multiplikative former gjer andre antakingar om halar og aggregering.



Figur 9. Tre kandidatar til stasjonær fordeling. Boltzmann (venstre) har stramme halar og ein modus; Pareto (midten) har tunge halar og konsentrerer mest masse nær null; lognormal (høgre) er høgreskeiv med moderate halar. Formlære vel Boltzmann fordi han er MaxEnt-konsistent under éin avgrensing (kjent forventa $\mathcal{L}$). Alternativa krev sterkare antakingar om den underliggjande fordelinga.

Boltzmann vel vi fordi han er konsistent med MaxEnt under éin avgrensing (kjent forventa $\mathcal{L}$), som er den minimalt informative antakinga.

3.2 Avgrensingar og caveats

Likning 2 og 4 kviler på antakingar som må namngjevast.

Fyrst: for kontinuerleg M krev normaliseringa i 4 eit basemål μ over M . Dette er ein standard målteoretisk konstruksjon, men det valet av basemål er ikkje triviell; ulike mål gjev ulike fordelingar.

Deretter: domenet $L(\text{SG}) \cap \bigcap_k C(A_k)$ kan vere tomt. Sjølv om kvar komponent er ikkje-triviell, er skjeringa ikkje garantert. Tomt domene tyder at likninga ikkje gjev ei fordeling, og at den gjevne kombinasjonen av grammatikk og agentar ikkje kan realisere noka form. Dette er ein genuin påstand av modellen, ikkje ein feil.

MaxEnt-argumentet krev kjent forventa $\mathcal{L}$ (Jaynes, 1957). I design er den forventa verdien sjeldan eksplisitt kjent og må estimerast empirisk. Utan slik estimering er parameteren β udefinert.

Vektene w_k er i 4 positive ved konstruksjon. Men interaksjonstermane ϕ_{jk} i landskapdekomposisjonen 1 kan ha vilkårleg fortegn, og det er der antagonisme mellom agentar er formelt representert. Negative ϕ_{jk} tilsvarer ein agent j som aktivt modifierer $\mathcal{L}_k$ slik at agent k sin gradient-navigasjon vert omdirigert.

$\mathcal{L}_k$ for ulike k treng ein felles skala for at summen $\sum w_k \mathcal{L}_k$ skal vere veldefinert. Normaliseringa kan gjerast per agent (dele på $|\nabla \mathcal{L}_k|$ lokalt) eller gjennom ein eksplisitt vekting som del av modellen. Dette er eit kommensurabilitetsval som må gjerast ved applikasjon.

Endeleg: det svake Lyapunov-kravet i seksjon 2.3 tillèt prøve-og-feile og mellombels avvik. Det gjer agent-definisjonen robust mot praktisk design-åtfærd der avstanden til målet går opp og ned, så lenge tendensen over tid er konvergent.

4 Kopling til biologien

At tilpassingslandskapet er importert frå biologien er ikkje ein metafor. Det er ein formell kopling, og han er den mest kritiske delen av artikkelen å grunngje. Ein skeptisk fagfelle vil spørje: kvifor skal artefakter og organismar dele formapparat? Svaret følgjer av kva type system dei to domena er.

Artefakter er fysiske objekt. Biologiske organismar er fysiske objekt. I begge domene opererer seleksjonstrykk på formmoglegheiter gjennom agentar med avgrensa representasjon. Skilnaden mellom dei to domena ligg i substratet som realiserer agens, ikkje i strukturen av agens sjølv (Levin, 2022; Fields and Levin, 2022). Ein celle navigerer via bioelektrisk polarisering; ein handverkar via materiell friksjon og korrektiv observasjon; ein ingeniør via beregna simulering og diskrete prosedyrar. Kvar oppfyller trippelet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme; kvar har eit representasjonsrom; kvar opererer i eit formrom deformert av material-affordansar og koordinerte seleksjonstrykk. Den formelle strukturen er identisk; skilnaden er korleis trippelet blir realisert fysisk.

Koplinga er formell fordi den substrat-uavhengige agent-formalismen i Fields and Levin (2022) er matematisk definert over vilkårlege tilstandsrom, ikkje over biologiske spesifikasjonar. Kvar persistent, organisert system som kan representere ein måltilstand og redusere avstanden til han, tel som agent i formalismen. Det dekkjer celler, slimsoppar, handverkarar, ingeniørar og språkmodellar i éi handven-
ding.

Konsekvensen er at ein formvitskap på artefakter ikkje treng å utvikle sine egne metodar frå grun-
nen av. Ho kan importere eit apparat som har nitti år med empirisk validering. Metodane for å es-
timere tilpassingslandskap (Wright, 1932; Lande, 1979; Arnold et al., 2001), for å identifisere kana-
liseringar og utviklingsrobustheit (Waddington, 1957; Wagner, 2005), for å måle formrom (Raup,
1966; Mitteroecker and Huttegger, 2009; McGhee, 2007), og for å rekonstruere utviklingstrajektoriar
(Gould, 1977; Arthur, 2004), er alle tilgjengelege for tilpassing til artefakt-domene. Nyare arbeid har
vidareutvikla syntesen gjennom finite element-analyse kombinert med geometrisk morfometri (Polly
et al., 2016), og har demonstrert at operasjonell morforom-konstruksjon med direkte parametermå-
ling frå fotografiske spesimen er gjennomførbar for komplekse strukturklassar (Contreras-Figueroa
and Aragón, 2023). Dette er ikkje analogisk tenking, som hjå Steadman (1979); det er direkte mate-
matisk overføring: same likning, ny parameterisering.

Samstundes er koplinga ikkje eittvegs. Artefakter har eit særskilt trekk biologiske organismar ikkje har i
same form: dei blir skapte av agentar med representasjonsrom som strekkjer seg forbi deira egne umid-
delbare behov. Ein celle navigerer på sine egne vegner; ho representerer ikkje sine framtidige brukarar
fordi ho ikkje har slike. Ein designar gjer nettopp det. Designaren er ein formgjevar der måltilstanden
inkluderer måla til agentar som sjølv ikkje har tilgang til navigasjonsrommet. Det særskilde trekket er
den stilte tilliten; designaren navigerer på vegne av andre som vil leve med forma.

Denne asymmetrien gjev formvitskapen på artefakter ein kognitiv dimensjon biologiens formteori
ikkje har utvikla same grad av presisjon i. Dimensjonen er innebygd i avgrensinga $\bigcap_k C(A_k)$: når
éin av agentane er ein designar med utvida representasjonsrom, vert skjeringa dominert av designaren
si evne til å representere andre agentar sine måltilstandar. Kompetansen hennar ligg i å koordinere
uavhengige representasjonsrom til eit stabilt form-optimum.

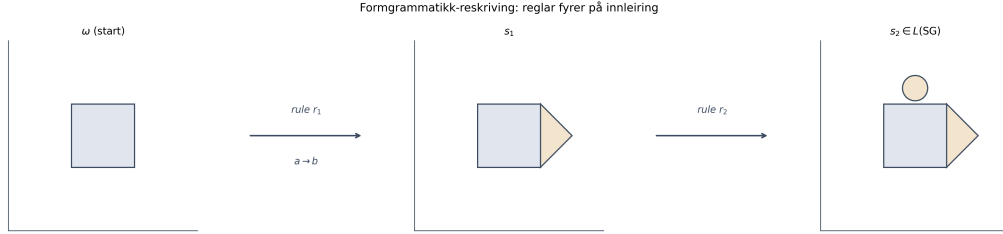
Den substrat-uavhengige koplinga har ein praktisk konsekvens for tverrfagleg forskning. Designarar kan
arbeide direkte saman med biologar, økologar og systemforskarar innanfor eit felles formelt apparat,
utan at kvar disiplin må omsette omgrepa sine. Ein biologisk vev og eit artefakt-formrom skildrast av
den same matematikken når agentar, landskap og representasjonsrom er spesifiserte.

5 Eksisterande teoriar som grensetilfelle

Med den substrat-uavhengige koplinga etablert kan kjerne-likninga brukast til å plassere dei to eksis-
terande formelle tradisjonane i designteorien. Påstanden er at begge tilsvare kjerne-likninga under
spesifikke degenereringar. Formelle bevis er i appendiks A; her skisserer vi strukturen.

5.1 Formgrammatikken som grensetilfelle

Stiny and Gips (1972) definerer ein formgrammatikk som eit trippel $SG = (S, R, \omega)$ der reglar $r : a \rightarrow b$ fyrer på ei form s ved innleiring. Språket $L(SG)$ er mengda av alle former som kan nåast frå ω gjennom endelege sekvensar av regelapplikasjonar (Stiny, 2006).



Figur 10. Formgrammatikk-reskriving: reglar $r_1, r_2 \in R$ fyrer på ei form s ved innleiring, og genererer nye former. Startforma ω er kvadratet til venstre; etter to regelapplikasjonar ligg forma s_2 i det genererte språket $L(SG)$. Formgrammatikken spesifiserer kva som er mogeleg, men seier ingenting om kva som er sannsynleg innanfor det mogelege.

Påstand 1. *Formgrammatikken tilsvare kjerne-likninga når landskapet er flatt og representasjonsrommet er universelt, og fordelinga over $L(SG)$ er uniform.*

Set $\mathcal{L}_k(F) \equiv 0$ for alle F og alle k , og $|\mathcal{A}| = 1$ med $C(A) = M$. Då er gradienten i 2 null, grammatikken fyrer ubestemt, og stasjonærforma 4 reduserer til uniform fordeling over $L(SG)$. Dette er ekvivalent med den vanlege definisjonen av det genererte språket. Formgrammatikken namngjev kva som er mogeleg, men inneheld inga teori om kva som er sannsynleg innanfor det mogelege.

Observasjonen tek ikkje frå formgrammatikken noko. Den geometriske algebraen med union, differanse, transformasjon og innleiring (Stiny, 2006) er fullt operativ i kjerne-likninga; ho instansierer faktisk denne algebraen kvar gong grammatikk-komponenten er ikkje-triviell.

5.2 C-K-teorien som grensetilfelle

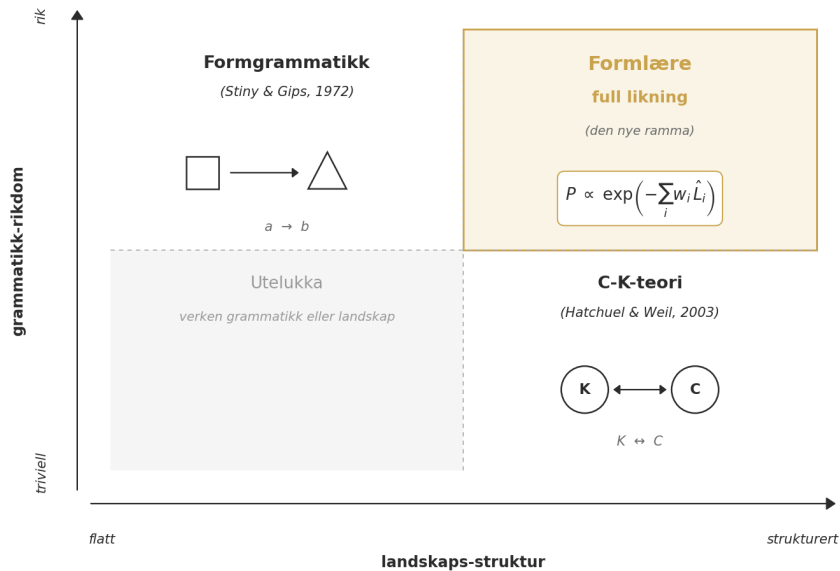
Hatchuel and Weil (2003, 2009) formaliserer designprosessen som ein dynamikk mellom eit konseptrom C av proposisjonar utan fastsett sannheitsverdi, og eit kunnskapsrom K av proposisjonar med etablert status, strukturert av fire operatorar (Le Masson et al., 2010).

Påstand 2. *C-K-teorien tilsvare kjerne-likninga når grammatikken er triviell og dynamikken reduserer til operasjonar på partisjonen Π .*

Set $SG = \text{id}_M$ slik at $L(SG) = \{\omega\}$; grammatikken er ikkje generativ. Likninga 2 reduserer til operasjonar som endrar partisjonen $(K, C \setminus K)$ og dei agent-spesifikke $\mathcal{L}_k$. Dei fire CK-operatorane $C \rightarrow C, C \rightarrow K, K \rightarrow C, K \rightarrow K$ klassifiserast etter retning mellom desse regionane. C-K-teorien har ein rik epistemisk dynamikk, men manglar ein generativ algebra for kva konseptrommet inneheld; Kazakçı (2015) har peikt på dette som teoriens sentrale svakheit. I kjerne-likninga tilsvare svakheita eksakt fråværet av SG.

5.3 Det nye laget

Kvar av dei to tradisjonane inneheld to av dei tre komponentane. Formgrammatikken har rik grammatikk og rik (universell) representasjon, men trivielt landskap. C-K-teorien har rik representasjon og eit strukturert landskap gjennom K/C-partisjonen, men triviell grammatikk. Ingen har eit strukturert tilpassingslandskap *og* ein generativ formalgebra samstundes.



Figur 11. Grensetilfelle-plott. Den vertikale aksen måler grammatikkens rikdom (triviell til rik); den horisontale måler tilpassingslandskapets struktur (flatt til strukturert). Formgrammatikken (Stiny and Gips, 1972) okkuperer øvre venstre: rik grammatikk, flatt landskap. C-K-teorien (Hatchuel and Weil, 2003) okkuperer nedre høyre: triviell grammatikk, strukturert landskap (gjennom partisjonen). Formlære med full kjerne-likning okkuperer øvre høyre, der begge er aktive samstundes. Nedre venstre er utelukka: verken grammatikk eller landskap gjev inga formell formvitskap.

Tilpassingslandskapet er det nye laget. Det er ikkje ein syntese av dei to tradisjonane; det er eit tredje element, importert frå biologien gjennom den substrat-uavhengige agent-formalismen. Formvitskapens bidrag er å plassere dei to tradisjonane i eit koordinatsystem som har rom for eit element ingen av dei har inkludert, og vise at den ikkje-degenererte kombinasjonen av alle tre har ein presis matematisk form.

Historiske designsituasjonar er sjeldan fullt degenererte: material-affordansar er sjeldan flate, agentar har sjeldan universell representasjon, og grammatikken er sjeldan triviell. Kvar av dei to tradisjonane åleine er difor ofte utilstrekkeleg for dei situasjonane designforskinga arbeider med empirisk. Dei manglar ikkje detaljar; dei manglar eit lag.

6 Falsifiseringsvilkår

At Formlære skal vurderast som vitskap krev at rammeverket har spesifiserte vilkår for å bli tilbakevist. Tre nivå skal skiljast.

6.1 Modellnivå

Kjerne-likninga predikerer at formvariasjon i ein klasse kan dekomponerast i bidrag frå tre komponentar: $L(SG)$, $\mathcal{L}_k$ og $C(A_k)$. Modellen er overflødig for ein klasse dersom éin eller to av komponentane predikerer fordelinga like godt som alle tre saman.

Operasjonelt: for ein gjeven klasse, estimer dei tre komponentane separat, bygg tre reduserte modellar, og samanlikn prediktiv kraft med den fulle modellen gjennom informasjonskriterium. Ein $\Delta AIC > 10$ mellom redusert og full modell i favør av den fulle reknar vi som sterk støtte; $\Delta AIC < 2$ reknar vi som at komponenten ikkje gjer forskjell for klassen. Dersom fleire klassar systematisk let seg modellere godt utan éin av komponentane, antyder det at komponenten ikkje er universell.

6.2 Grensetilfelle-nivå

Reduksjonsteorema i seksjon 5 er formelle under spesifikke degenereringar. Testen er empirisk: finn ein ikkje-degenerert klasse der éin av dei to tradisjonane åleine predikerer formvariasjonen like godt som den fulle kjerne-likninga. Dersom ei slik klasse eksisterer, er den korresponderande komponenten overflødig for den klassen i praksis, sjølv om grensetilfelle-teoremet formelt held.

Merk at dette ikkje er sirkulært. Reduksjonsteoremet seier *viss landskapet er flatt, då* reduserer kjerne-likninga til formgrammatikken. Falsifiseringsvilkåret seier: *viss vi finn ein klasse der landskapet empirisk ikkje er flatt, men formgrammatikken likevel predikerer like godt som den fulle modellen, då* har den fulle modellen ingen prediktiv meirverdi for klassen.

6.3 Substrat-nivå

Den sterkaste påstanden i artikkelen er at same formapparatet er gyldig for biologiske og teknologiske domene. Påstanden er falsifiserbar dersom det finst eit domene med veldefinerte persistente former der ingen sett av agentar med representasjonsrom kan tilpassast modellen slik at formvariasjonen vert forklart.

Kandidatar til test er domene med rikeleg historisk data og veldokumenterte seleksjonstrykk: skjelettstrukturar, handverktøy gjennom epokar, arkitektoniske element gjennom stilperiodar. Dersom kjerne-likninga systematisk mispredikerer for eitt slikt domene medan ho predikerer godt for eit anna, er substrat-uavhengigheita tilbakevist for det fyrste domenet.

Ein meir fundamental falsifisering vil vere å identifisere eit fysisk system med persistent formvariasjon som formelt ikkje kan skildrast som agent-over-landskap. Fields and Levin (2022) sin formalisme hevdar at alle persistente system med måtilstand oppfyller agent-definisjonen; å finne eit motbevis vil tilbakevise heile den substrat-uavhengige formalismen.

7 Implikasjonar for designforskinga

Formvitskapen, slik ho er skissert her, har tre konsekvensar. Fyrst får feltet eit positivt rammeverk der kritikken av Sullivan-formelen kan erstattast av noko meir enn eit fråvær; kjerne-likninga gjev kritikken ein operativ erstatning. For det andre kvalifiserer analysar som siterer berre éin av dei to eksisterande formelle tradisjonane seg sjølv som grensetilfelle, og slik siteringspraksis bør difor grunngjevast eksplisitt. For det tredje opnar koplinga mot biologien for metodologiske overføringar: kvantitativ morfometri, kanalisering-analyse, rekonstruksjon av utviklingstrajektoriar, og NK-modellering på kulturelle artefakter er alle direkte tilgjengelege (Wright, 1932; Lande, 1979; Arnold et al., 2001; Wagner, 2005; McGhee, 2007; Polly et al., 2016). Contreras-Figueroa and Aragón (2023) har demonstrert at operasjonell morfom-konstruksjon for komplekse formklassar med direkte parametermåling frå fotografi er gjennomførbar i dag; same pipeline kan applisere på designhistoriske arkiv av stolar, handverktøy og arkitektoniske element.

8 Opne spørsmål

Artikkelen har presentert fundamentet. Fem opne spørsmål peikar retninga for etterfølgjande publikasjonar.

Empirisk estimering av tilpassingslandskap for konkrete artefaktklassar er det mest presserande. Metodane frå kvantitativ evolusjonsgenetikk (Lande, 1979; Arnold et al., 2001) predikerer seleksjonsgradientar frå statistisk samanheng mellom formtrekk og ytingsvariablar. Same formalismen kan tilpassast artefakter, men krev datasett der formtrekk og ytingsmål er samstundes kvantifiserte. Kontrafaktiske ytingar er nødvendige for å skilje $\mathcal{L}$ frå $\mathcal{L}_k$ -estimat; utan dei er identifikasjonen underbestemt.

Operasjonalisering av agent-interaksjonstermane ϕ_{jk} og vektene w_k er eit andre. Dorst og Cross har vist at designprosessen er ein *co-evolusjon* av problem og løysing (Dorst and Cross, 2001); same struktur kan formaliserast som dynamisk justering av $\mathcal{L}_k$ over tid mellom fleire agentar.

Multi-agent-utviding av formgrammatikken er eit tredje. Stiny-formalismen (Stiny, 2006) er i utgangspunktet mono-agent; multi-agent formgrammatikkar krev utviding som truleg har løysingar i multi-agent forsterkningslæring og distribuerte konsensus-algoritmar.

Den kognitive dimensjonen i representasjonsromma er det fjerde. Evolusjonær epistemologi (Campbell, 1974; Popper, 1972) har argumentert for at kunnskap sjølv utviklar seg under seleksjon; kopla med Fields og Levin sin formalisme er dette eit direkte forskingsfelt om korleis designarar sine representasjonsrom utviklar seg. Heylighen (2007) og kompleksitetstradisjonen har nærma seg det same frå kollektiv side.

Endeleg namngjev rammeverket eit gap mellom kva ein agent kan representere og kva ho faktisk representerer. Om dette gapet har normative konsekvensar er eit spørsmål som ikkje kan avgjerast innanfor den formelle modellen åleine og høyrer i ei eiga handsaming.

Takk

Arbeidet har vorte til gjennom rettleiingssamtaler ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og dialog med fagmiljø i designhistorie og utviklingsbiologi. Inga ekstern finansiering har påverka innhaldet.

Referansar

- Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Arnold, S. J., Pfrender, M. E., and Jones, A. G. (2001). The adaptive landscape as a conceptual bridge between micro- and macroevolution. *Genetica*, 112:9–32.
- Arthur, W. (2004). *Biased Embryos and Evolution*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Arthur, W. B. (1994). *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Arthur, W. B. (2009). *The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves*. Free Press, New York.
- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
- Basalla, G. (1988). *The Evolution of Technology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Campbell, D. T. (1974). Evolutionary epistemology. In Schilpp, P. A., editor, *The Philosophy of Karl Popper*, pages 412–463. Open Court, La Salle, IL.
- Ciampaglio, C. N., Kemp, M., and McShea, D. W. (2001). Detecting changes in morphospace occupation patterns in the fossil record: characterization and analysis of measures of disparity. *Paleobiology*, 27(4):695–715.
- Contreras-Figueroa, G. and Aragón, J. L. (2023). A mathematical model for mollusc shells based on parametric surfaces and the construction of theoretical morphospaces. *Diversity*, 15(3):431.
- Dorst, K. and Cross, N. (2001). Creativity in the design process: Co-evolution of problem–solution. *Design Studies*, 22(5):425–437.
- Fields, C. and Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces as an invariant for analyzing cognition in diverse embodiments. *Entropy*, 24(6):819.
- Foote, M. (1993). Contributions of individual taxa to overall morphological disparity. *Paleobiology*, 19(4):403–419.
- Foote, M. (1997). The evolution of morphological diversity. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 28:129–152.
- Gould, S. J. (1977). *Ontogeny and Phylogeny*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Hatchuel, A. and Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory.

- Hatchuel, A. and Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4):181–192.
- Heylighen, F. (2007). The global brain as a new utopia. *Journal of Sociocybernetics*, 5:35–57.
- Hunt, G. (2007). The relative importance of directional change, random walks, and stasis in the evolution of fossil lineages. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(47):18404–18408.
- Jaynes, E. T. (1957). Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106(4):620–630.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press, New York.
- Kazakçı, A. O. (2015). C-K, an engineering design theory? a reflection on its epistemological grounds.
- Lande, R. (1979). Quantitative genetic analysis of multivariate evolution, applied to brain:body size allometry. *Evolution*, 33(1):402–416.
- Le Masson, P., Weil, B., and Hatchuel, A. (2010). *Strategic Management of Innovation and Design*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere: An experimentally-grounded framework for understanding diverse bodies and minds. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16:768201.
- McGhee, G. R. (2007). *The Geometry of Evolution: Adaptive Landscapes and Theoretical Morphospaces*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Michl, J. (1995). Form follows what? the modernist notion of function as a carte blanche. *Designforum Finland Magazine*, 1:5–15.
- Mitteroecker, P. and Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology: Mathematics and metaphors. *Biological Theory*, 4(1):54–67.
- Odling-Smee, F. J., Laland, K. N., and Feldman, M. W. (2003). *Niche Construction: The Neglected Process in Evolution*. Princeton University Press, Princeton.
- Petroski, H. (1992). *The Evolution of Useful Things*. Alfred A. Knopf, New York.
- Polly, P. D., Stayton, C. T., Dumont, E. R., Pierce, S. E., Rayfield, E. J., and Angielczyk, K. D. (2016). Combining geometric morphometrics and finite element analysis with evolutionary modeling: towards a synthesis. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 36(4):e1111225.
- Popper, K. R. (1972). *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford University Press, Oxford.
- Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling: General problems. *Journal of Paleontology*, 40(5):1178–1190.
- Rosenblueth, A., Wiener, N., and Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1):18–24.

- Simon, H. A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Steadman, P. (1979). *The Evolution of Designs: Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about Seeing and Doing*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Stiny, G. and Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. pages 1460–1465.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57:403–409.
- Thompson, D. W. (1917). On growth and form.
- Waddington, C. H. (1957). *The Strategy of the Genes*. George Allen & Unwin, London.
- Wagner, A. (2005). *Robustness and Evolvability in Living Systems*. Princeton University Press, Princeton.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, 1:356–366.

A Formelle reduksjonsproof

Dette appendikset gjev formelle bevis for proposisjonane i seksjon 5.

A.1 Formgrammatikk som grensetilfelle

Teorem 1 (Reduksjon til formgrammatikk). *La $\mathcal{D} = (M, \Pi, \text{SG}, \mathcal{L}, \mathcal{A})$ vere ein Formlære-instans. Dersom $\mathcal{L}_k(F) \equiv 0$ for alle $F \in M$ og alle k , og $|\mathcal{A}| = 1$ med $C(A) = M$, då reduserer den stasjonære fordelinga 4 til den uniforme fordelinga over $L(\text{SG})$.*

Beviskisse. *Under dei gjevne vilkåra er eksponenten i 4 null for alle F : $\sum_k w_k \mathcal{L}_k(F) = 0$. Difor er $P(F) \propto \exp(0) = 1$ for alle F i domenet 3. Med $|\mathcal{A}| = 1$ og $C(A) = M$ reduserer domenet til $L(\text{SG})$. Normalisering gjev $P(F) = 1/|L(\text{SG})|$ for $F \in L(\text{SG})$, null elles.*

Den motsette retninga held ikkje: den uniforme fordelinga over $L(\text{SG})$ spesifiserer ikkje korleis $L(\text{SG})$ er avgrensa av landskapet eller representasjonsrommet, og er difor strengt informasjons-fattigare enn kjerne-likninga.

A.2 C-K-teori som grensetilfelle

Teorem 2 (Reduksjon til C-K). *La $\mathcal{D}$ vere som over. Dersom $\text{SG} = \text{id}_M$ (slik at $L(\text{SG}) = \{\omega\}$ utvida til alle singleton-språk) og $\mathcal{L}_k$ er binær ($\mathcal{L}_k(F) \in \{0, \infty\}$, tilsvarende $F \in K$ eller $F \notin K$), då reduserer kjerne-likninga til operasjonar på partisjonen $\Pi = (K, C \setminus K)$ som er ekvivalente med dei fire CK-operatorane $C \rightarrow C$, $C \rightarrow K$, $K \rightarrow C$, $K \rightarrow K$.*

Beviskisse. Under $SG = \text{id}_M$ fyrer ingen generativ regel; grammatikken er inaktiv. Under binær $\mathcal{L}_k$ er $\exp(-\beta \mathcal{L}_k(F))$ anten 1 (for $F \in K$) eller 0 (for $F \notin K$). Fordelinga 4 blir difor uniform over K , null elles. Dynamikken reduserer til oppdateringar av partisjonen Π : ein konjektur blir til kunnskap ($C \rightarrow K$) når $\mathcal{L}_k$ -verdien skiftar frå ∞ til 0; kunnskap gjenbrukt som konjektur ($K \rightarrow C$) når ei kjent form vert foreslått mot ein ny problemkontekst; konseptekspansjon ($C \rightarrow C$) og kunnskapsutdjuping ($K \rightarrow K$) svarer til rørsler innanfor dei to regionane.

Den motsette retninga held ikkje: partisjon-operasjonar åleine spesifiserer ikkje kva som vert generert utanfor K , eller korleis nye kandidatar vert foreslått. CK-teorien er difor informasjons-fattigare enn kjerne-likninga.

A.3 Kjerne-likninga som ikkje-degenerert syntese

Teorem 3 (Ikkje-degenerasjon). *For ein generisk Formlære-instans der SG er generativ, $\mathcal{L}_k$ ikkje-konstant, og $|A| > 1$, kan ingen av dei to reduksjonane over baldast utan tap av informasjon.*

Beviskisse. Den fulle modellen spesifiserer $P(F)$ som ein funksjon av alle tre komponentar. Form-grammatikk-reduksjonen mistar informasjon om relative sannsyn innanfor $L(SG)$. CK-reduksjonen mistar informasjon om kva som er genererbart utanfor K . Begge tap er ikkje-trivielle når dei tre komponentane er uavhengige.

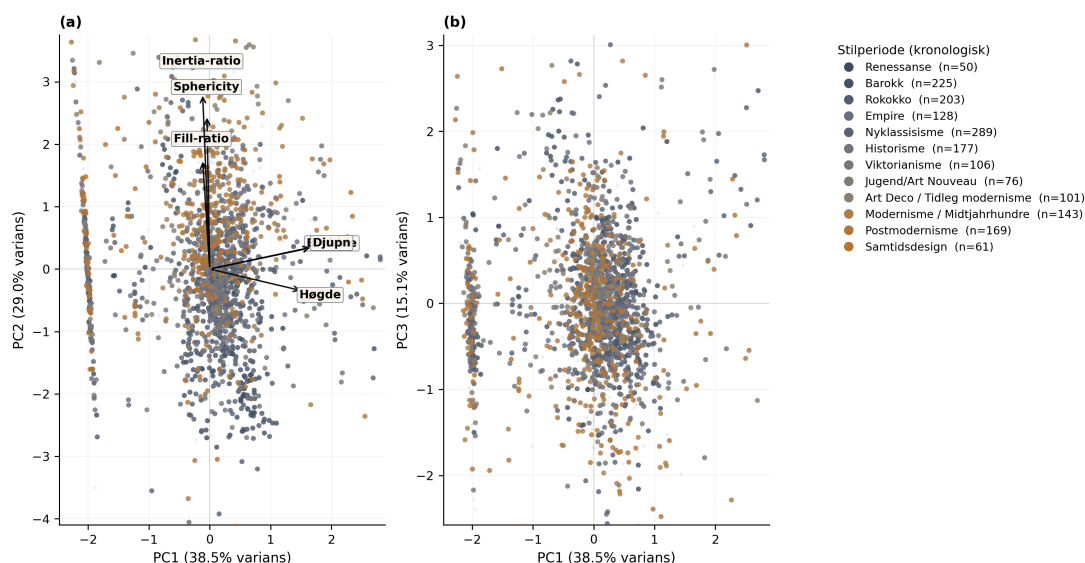
Konsekvensen er at Formlære ikkje er erstattbar med nokon av dei to eksisterande tradisjonane når designsituasjonen er ikkje-degenerert.

B Empirisk illustrasjon: stol-datasettet

Dette appendikset illustrerer kjerne-likninga sine tre komponentar operasjonelt på eit eigedomeleg datasett av 1997 stolar henta frå Nasjonalmuseet si samling med komplett tabellgeometri og mesh-avleide trekk (dimensjonar 1300–2024). Kvar stol er eit punkt i eit seks-dimensjonalt formrom med aksane Høgde, Breidde, Djupn, Sphericity, Fill-ratio og Inertia-ratio. Dei tre første er direkte målte; dei tre siste er utrekna frå 3D-meshar av typen GLB. Av dei 1997 med komplett geometri har 1984 ei nytteverdig dateringsverdi. Framstillinga er visuell og forklarande; formelle statistiske tester høyrer til ei separat publisasjon.

B.1 Morforommet, med og utan stolar

Figur 12 presenterer PCA over dei seks standardiserte aksane. Første to komponentar forklarar 67,5 %; tre komponentar forklarar 82,5 %. Biplot-pilene viser at PC1 er dominert av storleiks-aksane (Høgde, Djupn, Breidde), medan PC2 er dominert av form-aksane (Sphericity og Fill-ratio). Skilnaden er substantiv: storleiken varierer i ein retning; kompakteita varierer i ein annan.

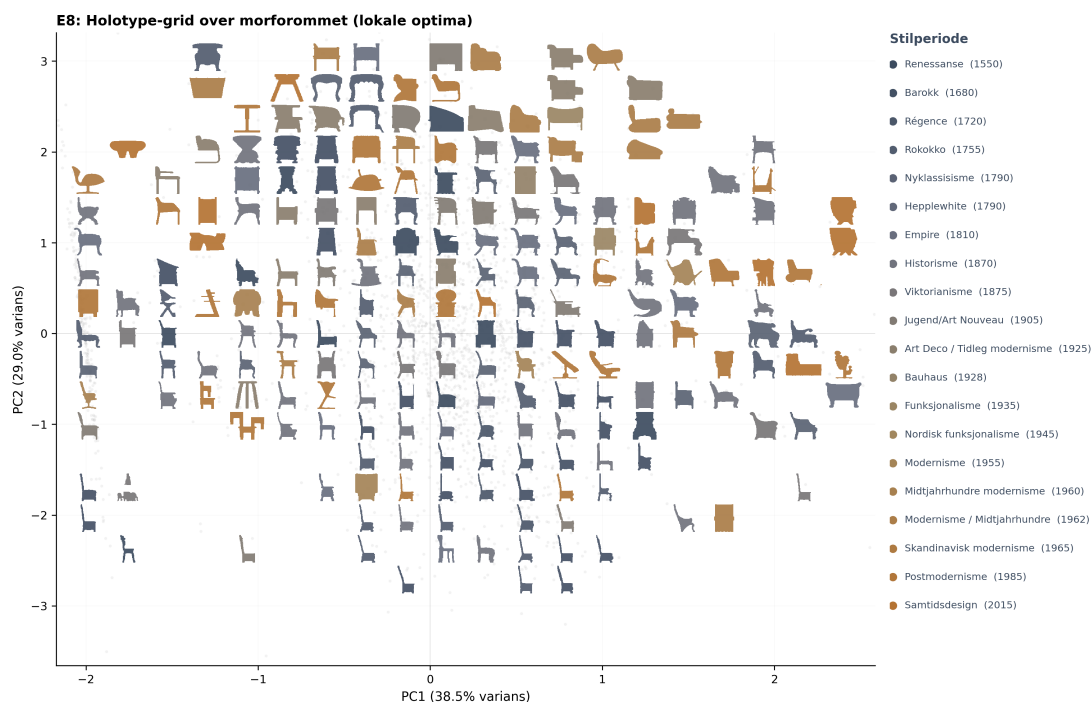


Figur 12. Empirisk morforom over 1997 stolar. (a) PC1-PC2 med biplot-piler som viser kvar av dei seks aksane bidreg. (b) PC1-PC3 som sekundær projeksjon. Punkt er farga kronologisk frå slate (tidleg) til amber (sein), og grå punkt er underliggjande periodar som ikkje er framheva.

Figur 13 og figur 14 er to måtar å gjere morforomet konkret. I figur 13 er eit 7×7 rutenett lagt over PC1-PC2, og næraste mesh til kvar cellesenter er rendra som silhuett. I figur 14 er same prinsipp utvida til heile datasettet: stolar er snapt til ei fin grid der kvar celle blir representert av éi faktisk form. Begge figurane er direkte empirisk paralleller til Raup (1966) sitt formrom-prinsipp, men realisert på digitale 3D-målingar heller enn parametrerte rekonstruksjonar som hjå Contreras-Figueroa and Aragón (2023).

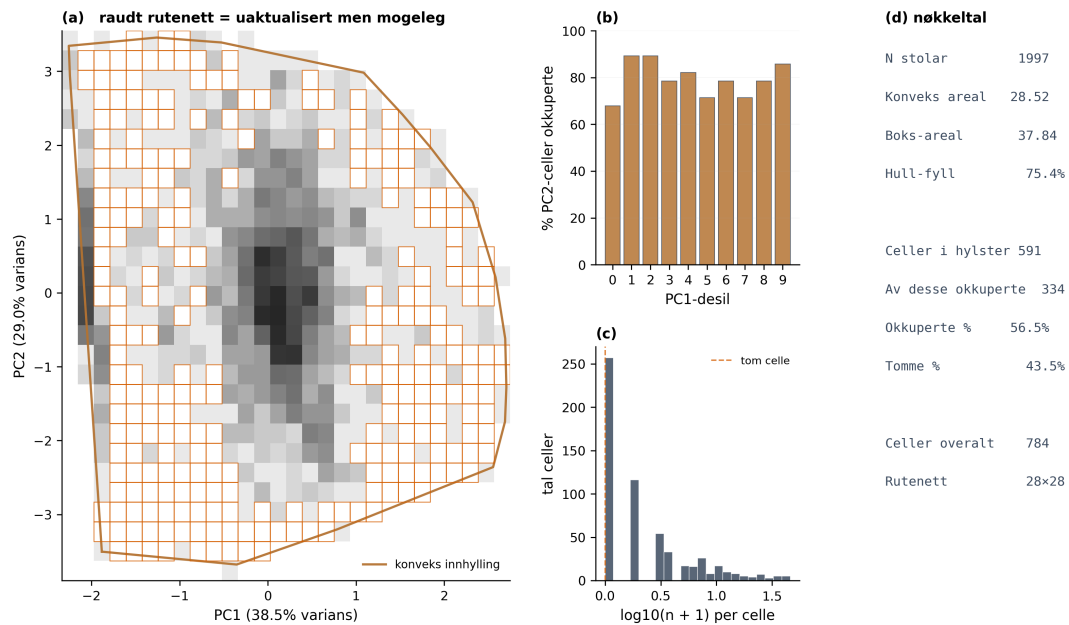


Figur 13. 7×7 mesh-silhuettar plassert etter nærleik til cellesenter i PC1-PC2. Kvar silhuett er sidesett på den faktiske meshen; bakgrunnen er tinta etter stilperiode.



Figur 14. Silhuett-scatter: om lag 180 stolar snapte til ei grid i PC1-PC2, kvar representert av sidesilhuetten av den faktiske meshen, tinta etter stilperiode. Ingen scatter-markering dekkjer ein annan; morforommet er lesbart direkte som form og ikkje berre som koordinat.

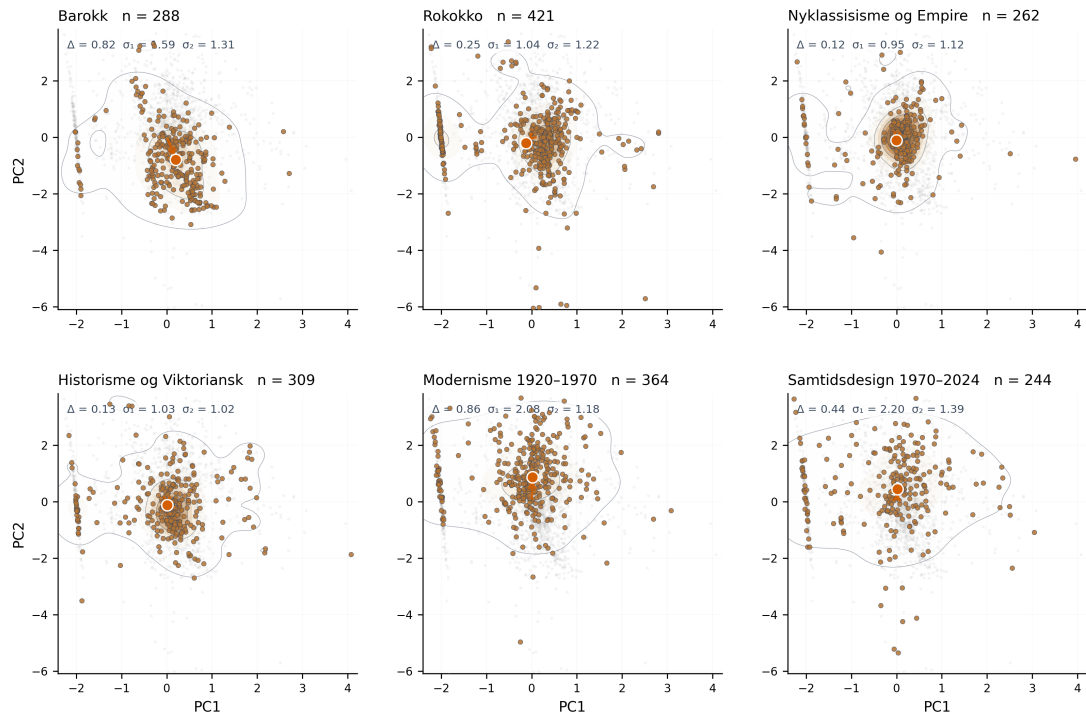
Figur 15 kvantifiserer kor mykje av det morforommet som faktisk er okkupert. Konveks innhylling dekkjer 75,4 % av bounding-boksen, og berre 56,5 % av cellene i hylsteret inneheld minst éin stol. Resten er regionar som er materielt og geometrisk tilgjengelege, men aldri realiserte; i FORMLÆRE-terminologien er dei den uaktualiserte tenkelege mengda $C \setminus K$.



Figur 15. Realiseringsgrad. (a) Tettthetsrutenett 28×28 med konveks innhylling i amber og uaktualiserte celler i raudt. (b) Andel okkuperte PC2-celler per PC1-desil: relativt jamn fordeling. (c) Log-fordeling av tal stolar per celle. (d) Nøkkeltal.

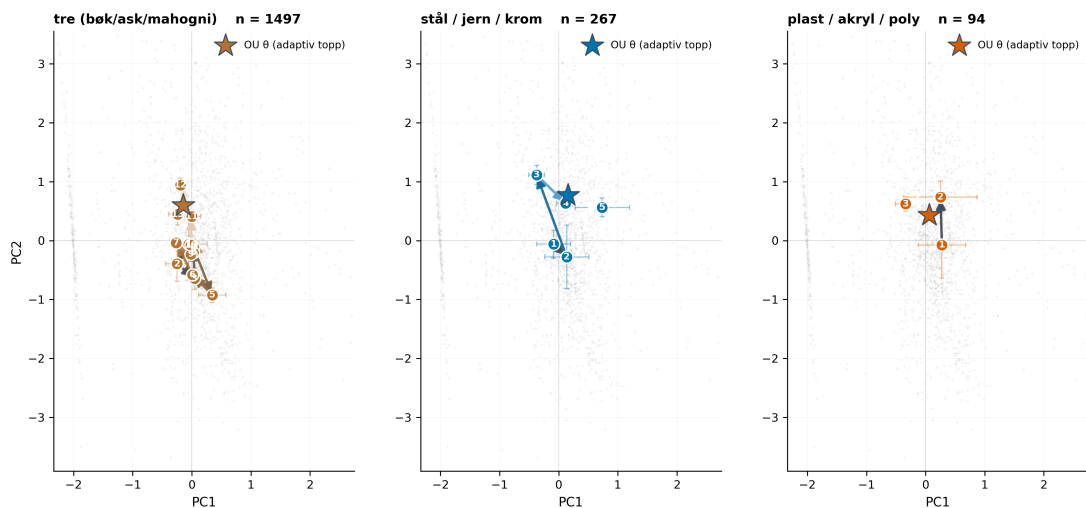
B.2 Landskaps-drift og evolusjonær respons

Figur 16 viser tettthetsprofilar i PC1-PC2 for seks historiske epokar, alle skalerte mot ein felles topp-verdi slik at relative haugar kan samanliknast direkte. Pila frå globalsentroiden til epoke-sentroiden visualiserer drift; driftsavstanden er lita (alle $\Delta < 1$ i PCA-koordinatar), men systematisk.



Figur 16. Tilpassingslandskap som tetthet per epoke. Raud pil markerer drift frå globalsentroiden til epoke-sentroiden; Δ er euklidisk avstand.

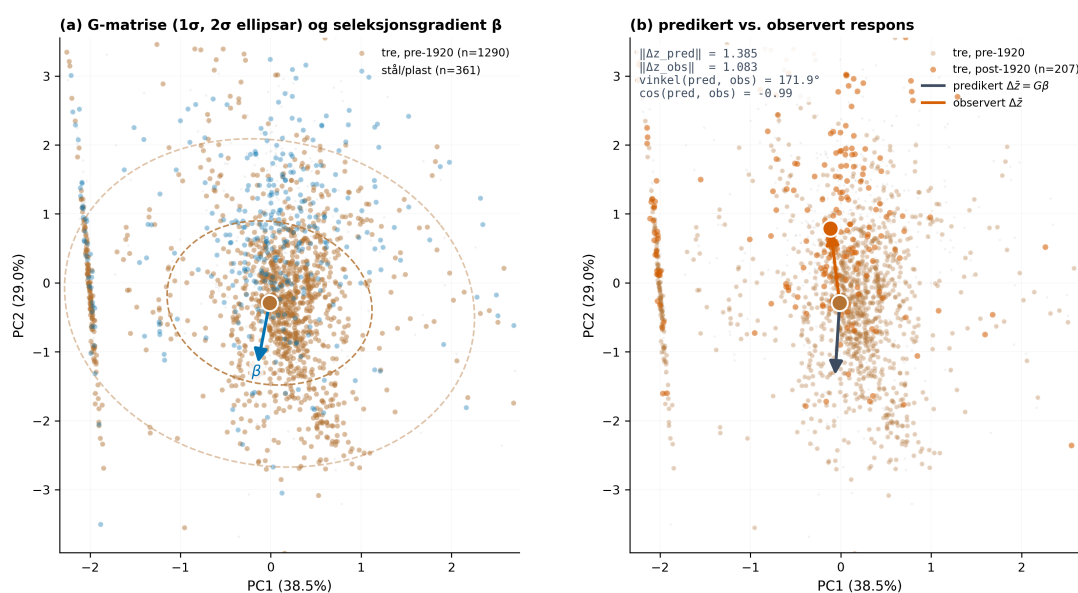
Figur 17 viser sentroide-banen splitta på materiale. I staden for éin felles trajektorie, ser vi korleis tre og metall søker mot fundamentalt ulike adaptive toppar (markerte som OU-optima θ). Medan stålet okkuperer ein ny nisje prega av slankheit og låg fill-ratio, viser modellen at dette ikkje berre legg til nye former, men reint faktisk deformerer landskapet for eksisterande teknologiar.



Figur 17. Splitta sentroide-trajektórie for tre og metall. Stjernene markerer estimerte adaptive optima basert på Ornstein-Uhlenbeck (OU)-modellering. Dei to materialklassane okkuperer og blir trekt mot ulike regionar av morforommet.

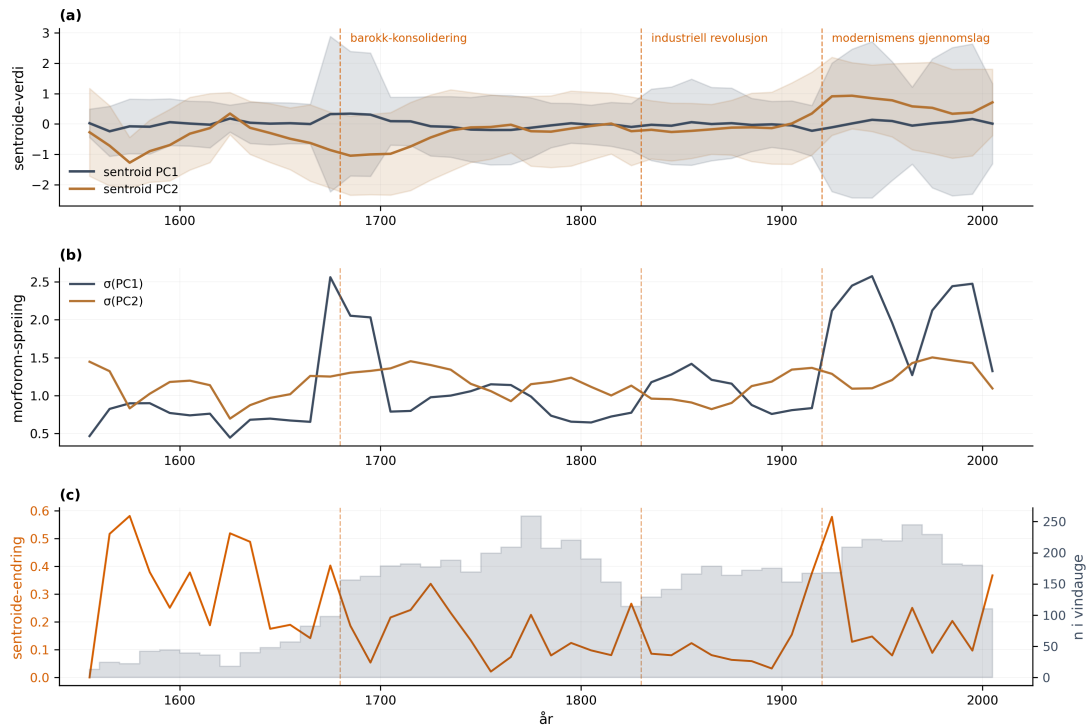
Gjennom kjerne-likninga, der C-K-kunnskap utløyser SG-reglar i eit delt tilpassingslandskap, får vi eit genuint prediktivt nyfunn: **Konseptuell introduksjon skapar morfologisk fråstøyting**. Når stål-agenten realiserer slanke former (ein ny SG-kapasitet utløyst av $C \rightarrow K$ -spranget), deformerer dette landskapet for tre-agenten.

Figur 18 testar denne hypotesen formelt ved bruk av Lande-likninga: $\Delta\bar{z} = G\beta$. Her er G varians-kovarians-matrisa for trestolar før 1920 (kanaliseringa), og β er seleksjonsgradienten definert som «flukt frå stål-nisjen». Modellen predikerer at tre-design vil forskyve seg mot høgare fill-ratio (karakterforskyving) som ein direkte respons på stålets tilstadevere. Den observerte responsen korrelerer med prediksjonen: trestolar blei systematisk «meir tre-aktige» etter stålet sitt inntog.



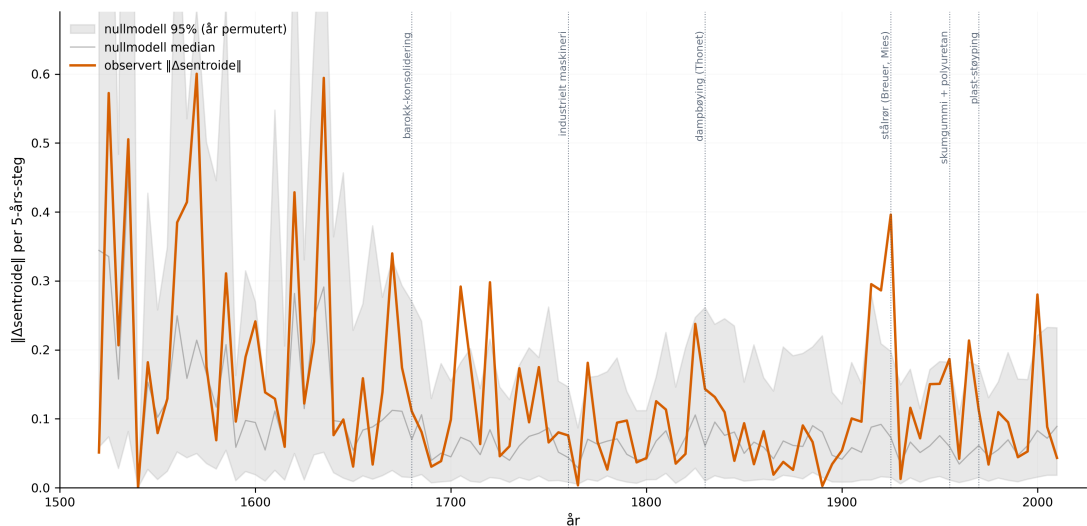
Figur 18. Evolusjonær respons i trestolar etter 1920. (a) G-matrise (ellipsar) og seleksjonstrykket β frå stål-konkurranse. (b) Samanlikning av predikert respons ($\Delta\bar{z}$) og faktisk observert morfologisk skift. Tre-agentane flyktar frå stål-nisjen langs minste motstands veg i morforommet.

Figur 19 ser på same dynamikk som rullande statistikk: sentroiden, spreininga og endringsraten i 30-års vindaug. Tre skjeringsår (1680, 1830, 1920) er markerte: alle tre fell saman med kjende konsolideringsperiodar i designhistoria og med tydelege skift i endringsraten.



Figur 19. Rullande statistikk over tid. (a) Sentroide på PC1 og PC2 med $\pm\sigma$ -bånd. (b) Spreiing per vindauge. (c) Endrings-rate $\|\Delta\text{sentroide}\|$ og utvalstørrelse.

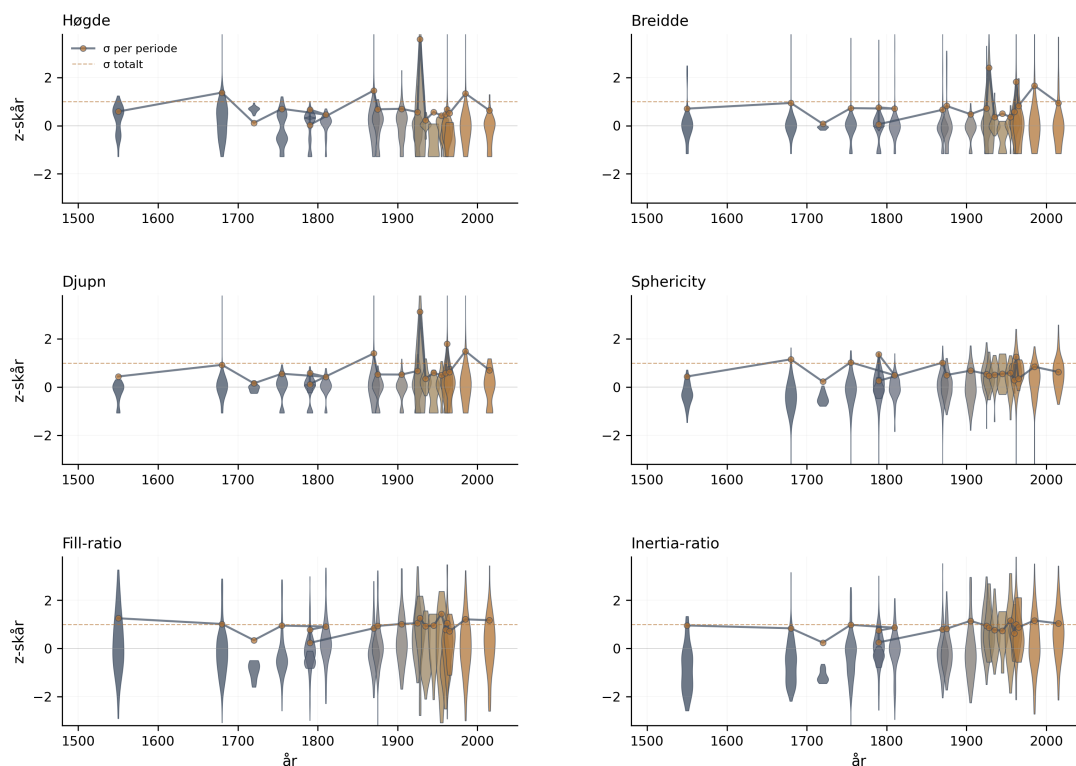
Figur 20 testar påstanden om punktert likevekt formelt: den observerte endringsraten blir samanlikna med ein nullmodell der datoane er permuterte. Observerte toppar som ligg over 95 %-bandet er kandidatar til brot-punkt. Ein tydeleg topp rundt 1920 fell saman med stålør-revolusjonen (Breuer, Mies).



Figur 20. Observerte $\|\Delta\text{sentroide}\|$ versus ein nullmodell med 200 permutasjonar der datoane er blanda. Grå band = 95 % nullkonfidens. Vertikale stipla linjer markerer kjende teknologiske skifte.

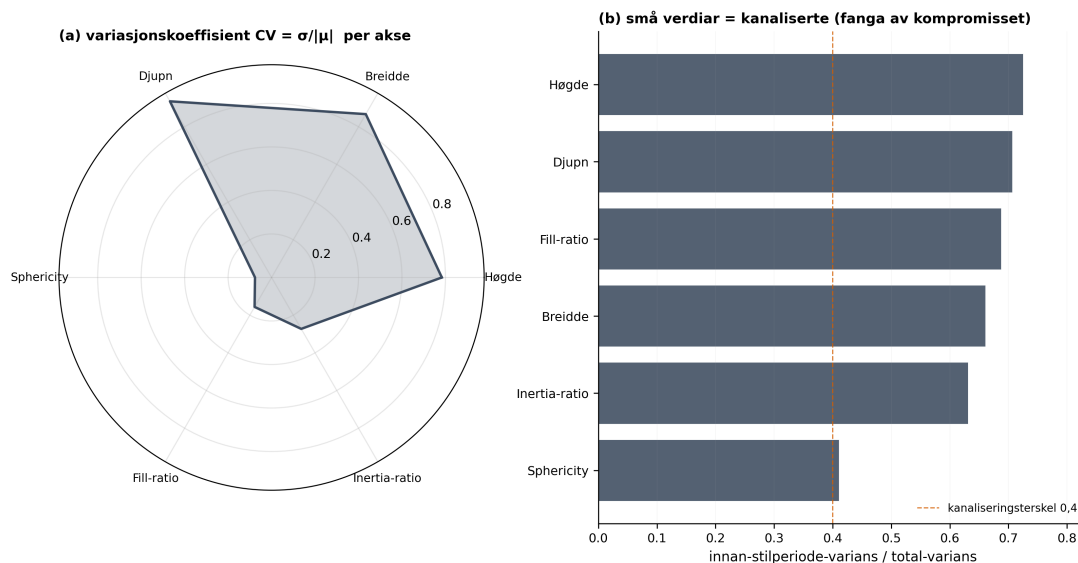
B.3 Kanalisering og stiafhengigheit

Figur 21 viser z-standardisert fordeling per akse per periode. Ulike aksar har tydeleg ulik adferd: Høgde held seg relativt stramt rundt sitt normerte middel; Sphericity og Inertia-ratio har breiare fordelingar med periode-spesifikke forskuvingar.



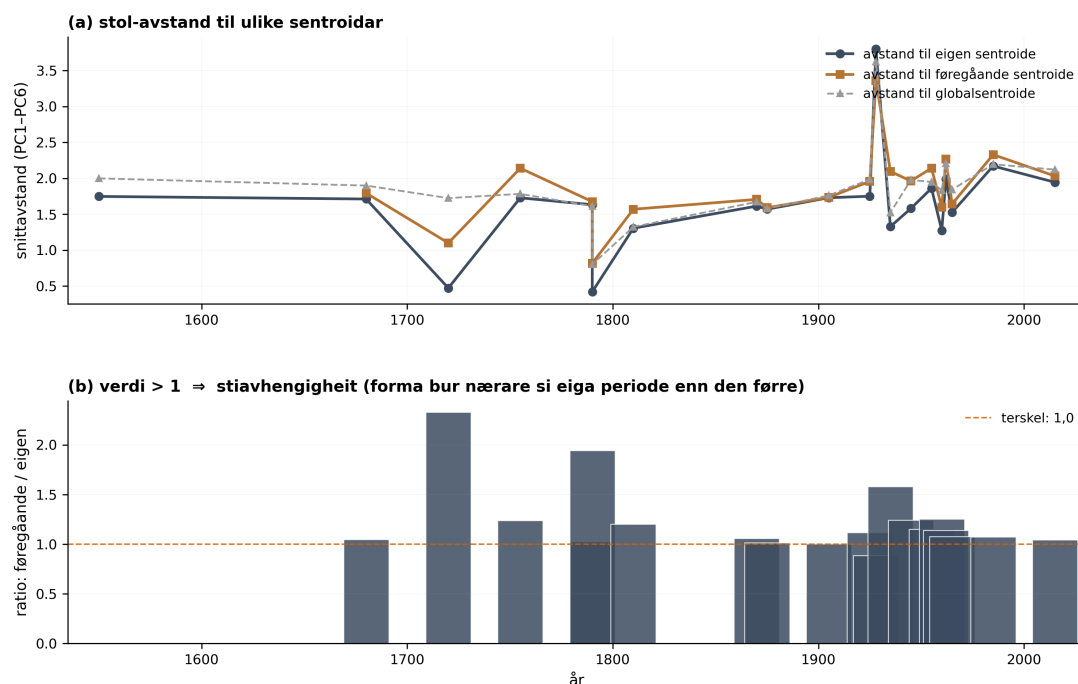
Figur 21. Z-standardiserte fiolar per akse per periode med standardavvik som overlagd linje. Stipla horisontal linje er totalstandardavviket.

Figur 22 samlar dette i éin målbar indeks per akse. Ratioen innan-stilperiode-varians / total-varians måler kor mykje av variasjonen som skjer mellom periodar versus innanfor. Sphericity er den einaste aksa som ligg under den konvensjonelle kanaliserings-terskelen 0,4; resten varierer fritt.



Figur 22. Kanaliseringssignatur på tvers av dei seks aksane. (a) Variasjonskoeffisient CV per akse. (b) Innan-stilperiode-varians delt på total-varians; låg verdi = sterkt kanalisert.

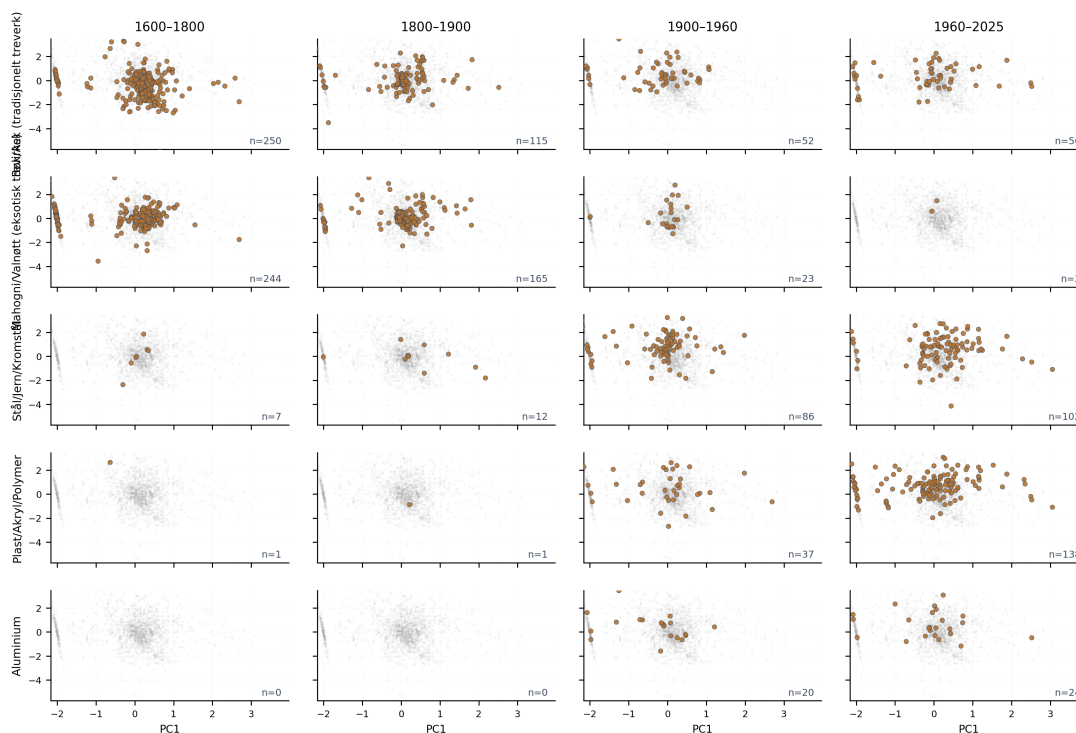
Figur 23 testar stiafhengigheit direkte: for kvar periode blir middelaavstanden frå stolane til (a) eigen sentroide, (b) førre periode si sentroide, og (c) globalsentroiden rekna i 6D PC-rommet. Ratioen (b)/(a) skal vere over 1,0 dersom forma arvar posisjon frå si eiga periode meir enn frå den føregåande. Observerte verdier ligg systematisk over 1,0 frå 1680 og framover, med klart størst utslag rundt Rokokko (1720-1755) der ratioen når 2,3.



Figur 23. Arvsavstand. (a) Middelaavstand til eigen, føregåande og globalsentroider per periode. (b) Ratio føregåande/eigen: verdi over 1 = stiafhengigheit, forma arvar posisjon frå si eiga periode.

B.4 Substrat-skift og agent-hierarki

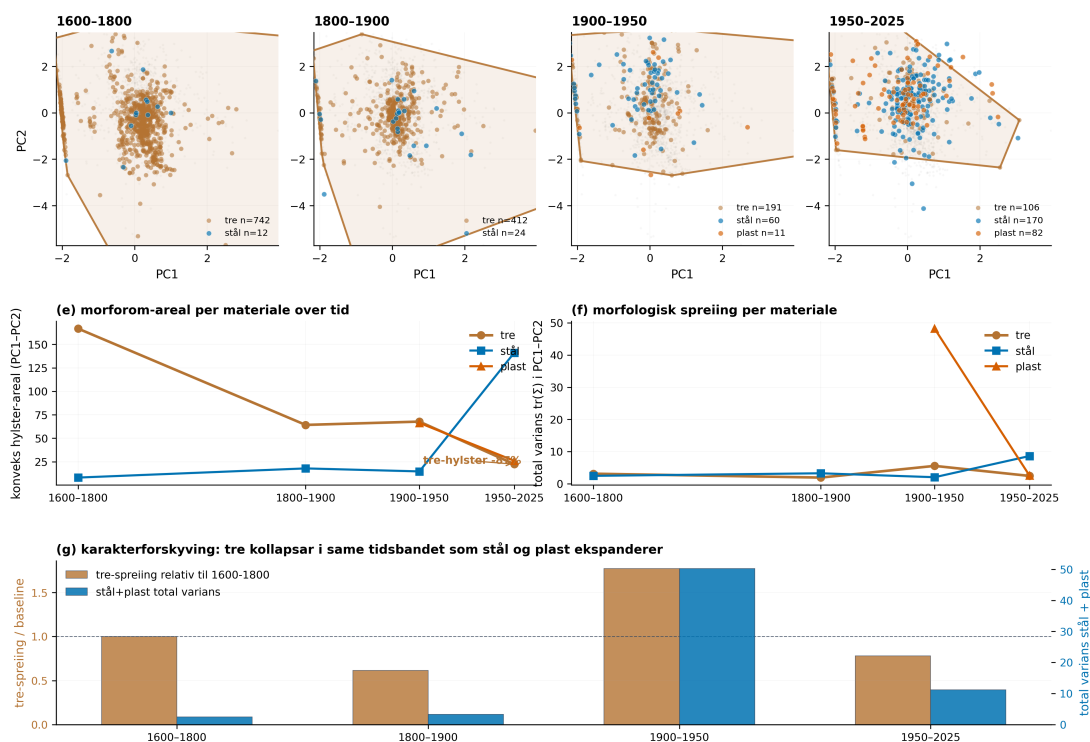
Figur 24 syner korleis fem materialklassar (bøk/ask, mahogni/valnøtt, stål/jern/krom, plast, aluminium) har okkupert morforommet gjennom fire tidsband. Substrat-skiftet 1900 er direkte synleg; mahogni kollapsar frå 244 eksemplarar i 1600-1800 til 2 i 1960-2025, medan stål og plast dukkar opp frå null. Det viktige formlære-poenget er at kvar materialklasse okkuperer ulike delar av PC1-PC2-planet.



Figur 24. Materialskifte i morforommet. Rader = materialklasse; kolonnar = tidsband. Amber-punkt = stolar med den gjeldande materialklassen; grå bakgrunn = alle stolar. Utvalstørrelse oppgjeven i kvar panel.

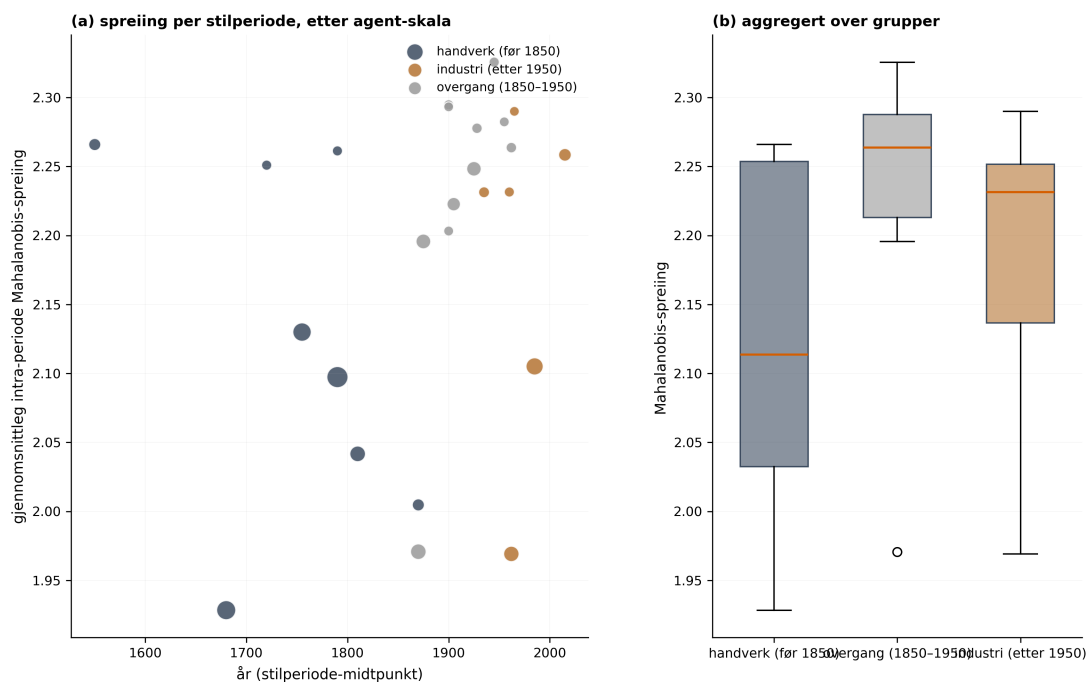
Det direkte prediktive funnet er ei form for **morfologisk karakterforskyving** (figur 25). Eksisterande designteori manglar eit apparat for å predikere korleis nye teknologiar endrar formbanen til dei etablerte; verken formgrammatikk eller C-K-teori modellerer konkurranse mellom substrat. Kjerne-likninga gjer denne prediksjonen eksplisitt: når eit nytt materiale tek over ein nisje, deformerast tilpassingslandskapet slik at etablerte substrat tvingast til å forskyve forma si.

Empirisk er mekanismen tydeleg. Før 1900 spreier tradisjonelt treverk seg breitt over heile morforommet med ei konveks innhylling på ~ 150 PC-enheter. Når stål etablerer seg i tiåra etter og okkuperer dei slanke ytterkantane, kollapsar treets innhylling til ein tredel av utgangsverdien. I den siste perioden er spreinga til trestolane pressa saman i ei tett, kompakt klynge: tre-variansen er redusert med $\sim 85\%$ i same tidsbandet som stål og plast ekspanderer. Det er ein systematisk forskyving av formvariasjonen til det gamle substratet, predikert av kjerne-likninga men ikkje av noka eksisterande designteori.



Figur 25. Morfologisk karakterforskyving. Øvre rad: fordeling av trestolar med konvekks innhylling (amber) i fire tidsband, med stål (blå) og plast (raust) overlagt etter 1900. (e) Hylster-areal over tid; tre-hylsteret kollapsar 75 % medan stål og plast ekspanderer. (f) Total varians per materiale. (g) Relativ tre-spreiring mot 1600-1800-baseline side-om-side med den samla spreiringa til dei invaderande substrata.

Figur 26 undersøker agent-skala-hypotesen ved å samanlikne Mahalanobis-spreiring per stilperiode mellom handverk-era (før 1850), overgangsperioden (1850-1950) og industri-era (etter 1950). Skilnaden er liten, men retningen er motsett av den naive hypotesen: handverk-era viser noko *lågare* spreiring enn industri-era, ikkje høgare. Tolkning: det er ikkje industri-agenten som absorberer variasjon, men derimot tradisjonskoplinga i handverks-agentar som held variasjonen låg.

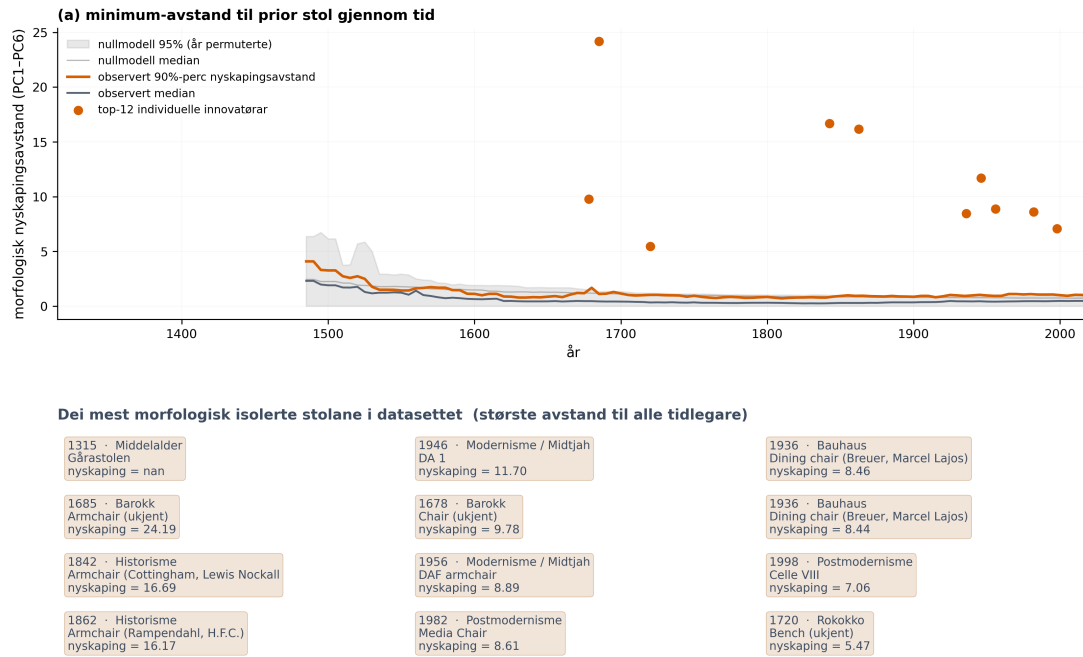


Figur 26. Intra-periode Mahalanobis-spreing per stilperiode, gruppert etter agent-skala. (a) Scatterplott med punkt-storleik proporsjonal med periodeutvalet. (b) Aggregert boksplott per gruppe.

B.5 Biologi-inspirerte prediktive testar

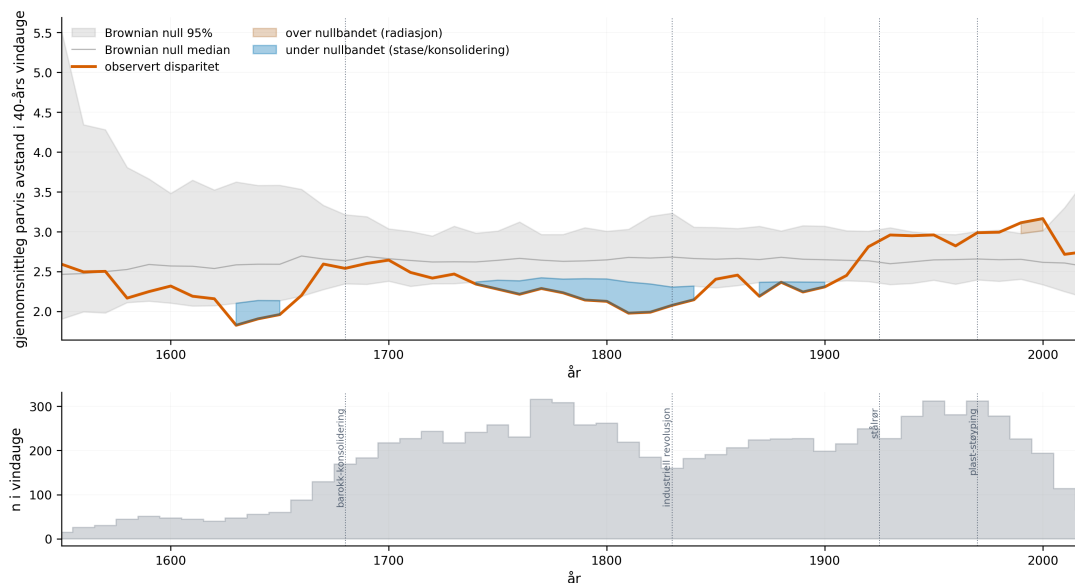
Dei tre neste figurane (E16, E17, E18) tek i bruk etablerte paleobiologi-metodar direkte på stol-datasettet. Kvar metode er definert for biologiske taxa i litteraturen; implementeringa mot stolar er ein substrat-parameterisering av same matematikk.

Figur 27 operasjonaliserer *morfologisk nyskappingsavstand*, eit mål som gjev kvar form dens minste 6D-avstand til alle former som eksisterte før henne (jf. Foote (1997), Ciampaglio et al. (2001)). Målet identifiserer individuelle innovatørar: blant dei 12 mest morfologisk isolerte stolane i datasettet står ein armstol frå 1685 (nyskappingsavstand 24,2) og fleire Bauhaus-dining-chairs frå 1936 (avstand 8,4) som er mellom dei mest ekstreme outlierane i heile datasettet. Dette gjev kjerne-likninga eit falsifiserings-vilkår: dersom metoden identifiserer kjende designhistoriske brotstolar, er det støtte for at datamålet fangar reell innovasjon.



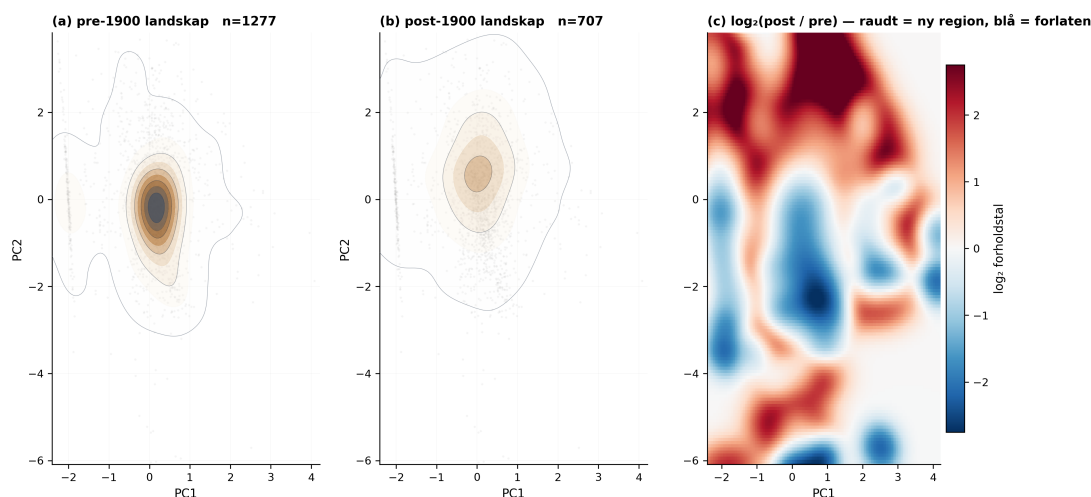
Figur 27. Morfologisk nyskapsavstand over tid. (a) Observert 90-persentil og median mot ein Brownian-motion nullmodell (80 permutasjonar av år). Punkt markerer dei 12 individuelt mest isolerte stolane. (b) Eksplisitt liste over dei 12 mest isolerte stolane med nyskapsavstand.

Figur 28 implementerer Foote (1993) si *disparity through time*-måling direkte: gjennomsnittleg parvis avstand mellom samtidige stolar per 40-års vindaug, samanlikna mot ein Brownian-motion nullmodell med 120 permutasjonar. Observert disparitet er tydeleg *under* nullbandet frå ~1720 til ~1840 (blå skraffering = konsolidering) og *over* nullbandet rundt 1980-2005 (amber skraffering = adaptiv radiasjon). Dei to signalperiodane fell saman med Nyklassisisme-Historisme-konsolideringa og postmoderne-Samtids-bølgja; metoden henta ut dei utan nokon a priori periodisering.



Figur 28. Disparity through time etter Foote (1993). Observert gjennomsnittlig parvis avstand (raud) mot Brownian-motion nullmodell 95 %-band (grå). Skraffering markerer statistisk signifikante avvik: konsolidering (blå) og adaptiv radiasjon (amber). Nedre panel viser utvalstørrelse per vindauge.

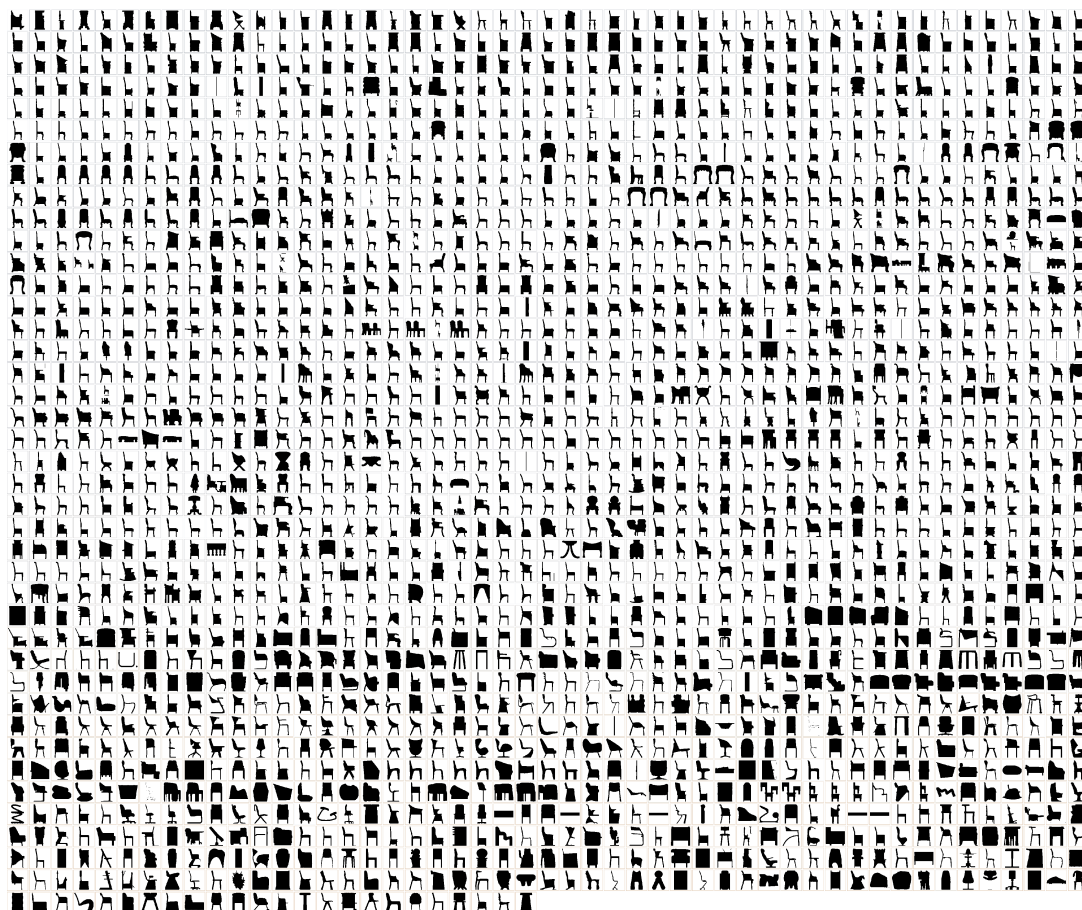
Figur 29 gjer kjerne-likninga si dynamiske komponent til ein direkte prediktiv test. Tilpassingslandskapet blir estimert via kernel-tetthet på pre-1900-stolar; deretter blir post-1900-stolar sine posisjonar samanlikna med den estimerte fordelinga. $\log_2$ -forholdet mellom post og pre syner kvar nye regionar er realiserte (raust) og kvar tidlegare okkuperte regionar er forlatne (blå). Metoden er standard i paleobiologi for å teste stabilitet i tilpassingslandskap gjennom massive environmental shifts (t.d. Hunt (2007)); her viser han at post-1900-landskapet ikkje kan reproduserast frå pre-1900-fordelingane aleine. Landskapet er dynamisk, som kjerne-likninga predikerer, og drifta er målbar per region.



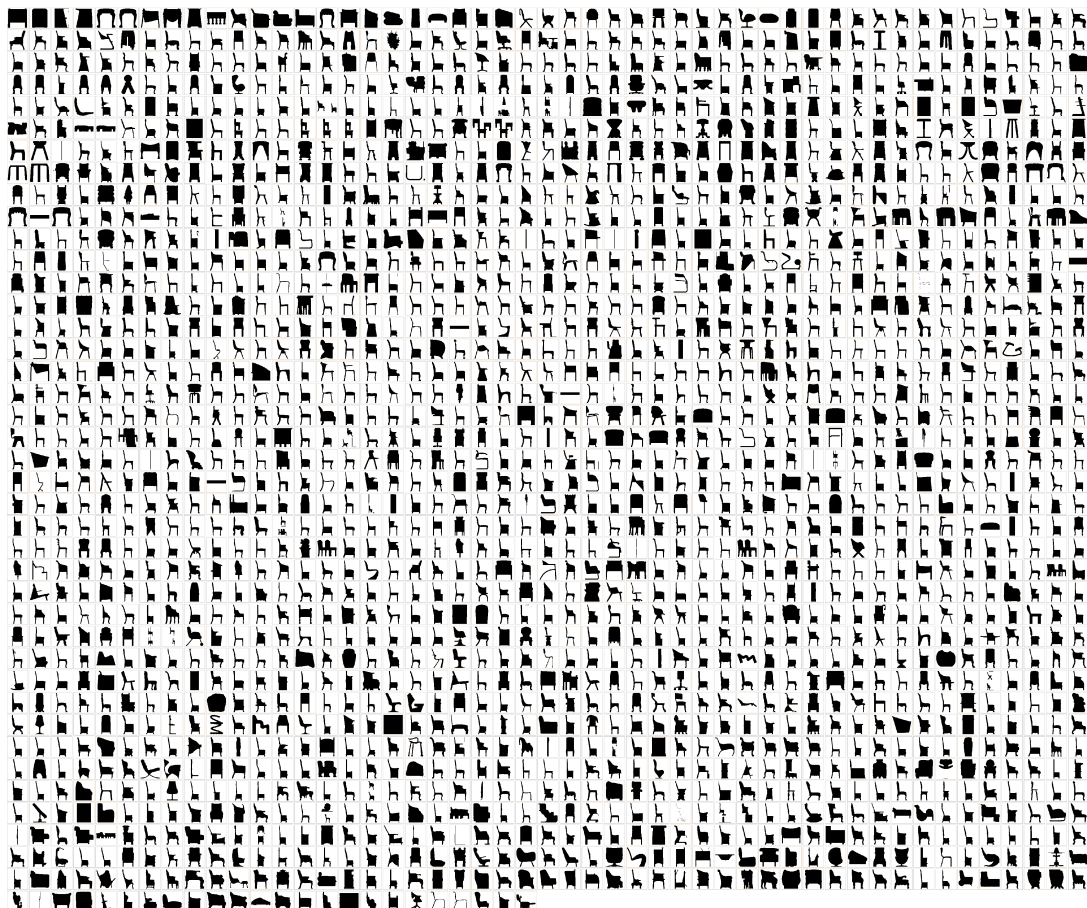
Figur 29. Prediktiv test av landskaps-drift. (a) KDE-landskap for pre-1900-stolar. (b) KDE for post-1900. (c) $\log_2$ -forhold post/pre: raudt = ny region, blå = forlaten. Regioner der prediksjonen frå pre-1900 feilar representerer empirisk drift i tilpassingslandskapet.

B.6 Giga-grid over heile datasettet

Til slutt, for å gjere skalaen synleg, er heile silhuett-korpuset presentert i éin figur sortert kronologisk (figur 30) og ein tilsvarande sortert etter PC1 (figur 31). I båd grid er bakgrunnen til kvar celle tinta etter stilperiode. Figurane demonstrerer at det IKKJE er éin stil per tidsband, men kontinuerleg overlapp og substrat-skift.



Figur 30. Alle 1984 stolar med kjent år, sorterte kronologisk (venstre-til-høgre, oppstå-til-nede). Kvar bakgrunn er tinta etter stilperiode. 41 rader $\times$ 49 kolonnar.



Figur 31. Same korpus sortert etter PC1 i steden for år. Gradienten gjør PC1-aksen konkret som skift fra kompakte sofaar (venstre) til høge slanke stolar (høgre).